Instruction
Manual

BASICプログラム作成ツールM3
説明書

IM 34M6Q22-02

YOKOGAWA
横河電機株式会社

IM 34M6Q22-02
2版

該当製品

レンジフリーコントローラ　FA-M3
- 形名：SF560-JCW
- 名称：BASICプログラム作成ツールM3 for Windows
- 形名：SF550-J3□
- 名称：BASICプログラム作成ツールM3

本書のドキュメントNo.およびドキュメント形名は次のとおりです。
お問合せの場合はドキュメントNo.を，追加の説明書をご購入の場合はドキュメントNo.またはドキュメント形名をお知らせください。

- ドキュメントNo.　　：IM 34M6Q22-02
- ドキュメント形名　　：DOCIM

Media No. IM 34M6Q22-02 (CD)　2nd Edition:Aug. 1999(CR)
All Rights Reserved, Copyright © 1999, Yokogawa Electric Corporation

注意事項

■ 本書に対する注意

・本書は，最終ユーザまでお届けいただきますようお願いいたします。
・本製品の操作は，本書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・本書は，本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり，お客様の特定目的に適合することを保証するものではありません。
・本書の一部または全部を，無断で転載，複製することは固くお断りします。
・本書の内容については，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容について，もしご不審な点や誤り，記載もれなどお気付きのことがありましたら，当社営業部または，お買い求めの代理店まで，ご連絡ください。

■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意

・当該製品および本書には，安全に関する以下のようなシンボルマークを使用しています。



“取扱注意”を示しています。製品においては，人体および機器を保護するために，取扱説明書を参照する必要がある場所に付いています。また，取扱説明書においては，感電事故など，取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合に，その危険を避けるための注意事項を記述してあります。



“保護接地端子”を示しています。機器を操作する前に必ずグランドと接続してください。



“機能用接地端子”を示しています。機器を操作する前に必ずグランドと接地してください。

“交流”を示しています。

“直流”を示しています。

以下のシンボルマークは，取扱説明書にのみ使用しています。



警　告

“警告”を示しています。
ソフトウェアやハードウェアを損傷したり，システムトラブルになる恐れがある場合に，注意すべきことがらを記述してあります。



注　意

“注意”を示しています。
操作や機能を知る上で，注意すべきことがらを記述してあります。

補足

“補足”を示しています。
説明を補足するためのことがらを記述してあります。

参照

“参照”を示しています。
参照すべき項目やページなどを記述してあります。

- 当該製品および当該製品で制御するシステムの保護・安全のため，当該製品を取り扱う際は，本書の安全に関する指示事項に従ってください。なお，これらの指示事項に反する扱いをされた場合には，当該製品の保護機能が損なわれる場合があり，当社は安全性を保証いたしません。
- 当該製品および当該製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は，当該製品外部に別途用意するようお願いいたします。
- 当該製品の部品や消耗品を交換する場合は，必ず当社の指定品を使用してください。
- 当該製品を原子力および放射線関連機器，鉄道施設，航空施設，医療機器などの人身に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する場合には，当社営業窓口にご相談ください。
- 当該製品を改造することは固くお断りします。

■ 本製品の免責

- 当社は，保証条項に定める場合を除き，当該製品に関していかなる保証も行いません。
- 当該製品のご使用により，お客様または第三者が損害を被った場合，あるいは当社の予測できない当該製品の欠陥などのため，お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対しても，当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

■ ソフトウェアの取扱注意

- 当社は，保証条項に定める場合を除き，当該ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。
- 当該ソフトウェアは，特定された1台のコンピュータでご使用ください。別のコンピュータに対してご使用になる場合は，別途ご購入ください。
- 当該ソフトウェアを，バックアップの目的以外でコピーすることは，固くお断りいたします。
- 当該ソフトウェアの収められているオリジナルメディアは，大切に保管してください。
- 当該ソフトウェアの逆コンパイル，逆アセンブルなど（リバースエンジニアリング）を行うことは，固くお断りします。
- 当該ソフトウェアは，当社の事前の承認なしに，その全部または一部を譲渡，交換，転貸などによって第三者に使用させることは，固くお断りいたします。

■ FA-M3全般に対する注意

● 設置場所は下記の場所を避けて

- 直射日光があたる場所，使用周囲温度が0～55℃の範囲を超える場所
- 使用相対湿度が10～90%の範囲を超える場所，温度変化が急激で結露するような場所
- 腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
- 振動や衝撃が直接伝わるような場所
- 極度の放射線被爆の可能性がある場所

● 外部配線には適切な線材を

- 外部配線には温度定格75℃以上の銅線を使用してください。

● 取付けねじの締付けは確実に

- 各種モジュールの取付けねじや端子ねじは，誤動作などの原因にならないように確実に締付けてください。
- 端子台ねじは適正締付けトルクで締付けてください。
  適正締付けトルクは，0.8N・m（8kgf・cm，6.9lbf・in）です。

● 接続ケーブルのロックは確実に

- 各種接続ケーブルのコネクタ部のロックは確実に行い，通電前に十分確認してください。

● 非常停止回路は外部リレー回路で

- 本機を組込んだ装置の非常停止回路は，外部リレー回路で構成し，本機の運転・停止状態を必ず組込んでください。

● 接地は単独に第3種接地を

- 本機のアース端子［FG］は，強電アースとの共用を避けて，単独に第3種接地をしてください。

● ノイズ対策は確実に

- 入出力の割付段階でCPUモジュールの周りにはAC用の入出力モジュールを避けて配置割付することをお奨めします。

● 保守部品のご用意を

- モジュールの予備などの保守部品は，あらかじめご用意いただくことをお奨めします。

● 静電気は事前に放電を

- 乾燥した場所では過大な静電気が発生する恐れがありますので，装置に触れる際は，あらかじめアースされた金属などに触れて静電気を放電させてください。

● 清掃はシンナーを避けて

- 本機表面の汚れは，やわらかい布に水，または中性洗剤を含ませ，固く絞ってから，軽くふいてください。
- ベンジン，シンナーなどの揮発性のものや，薬品を用いてふいたりしますと変形，変色，故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。

● 保管は高温・多湿を避けて

・ CPUモジュールは電池を内蔵していますので，保管時は高温・多湿の場所を避けてください。
・ なお高温の条件下では電池の寿命が大幅に短縮されてしまうのでご注意ください。（保存周囲温度－20～+75℃）

● モジュールの着脱は電源OFFの状態で

・ 各モジュールの着脱は，電源モジュールの電源をOFFにしてから行ってください。電源ONのまま着脱を行うと，本機故障の原因となる場合があります。

● モジュール内の部品には触れないように

・ モジュールのタイプによっては，右側面のフタを開ける事によりROMパックの装着，設定スイッチの操作が可能です。その際，基板上の他の部品に触れないようにしてください。部品の損傷，故障の原因になる場合があります。

■ 本製品固有の注意

・ BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsを使用する場合は，同じシリアルポートをアクセスするソフトウェアを同時に使用しないでください。
・ デバッグモード，診断機能を使用中はパソコンケーブルが抜けないように注意してください。BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールをデバッグ中に強制的に断線を行うと，その後，CPUとの通信ができなくなります。
CPUと通信できなくなった場合はCPUのリセットスタートが必要です。
・ BASICプログラム作成ツールM3 for Windows使用中にパソコンのリソースが極度に減少した場合，動作しなくなることがあります。動作中は他のアプリケーションプログラムを終了するなど，リソースを十分確保するようにしてください。

はじめに

■ 本書の概要

本書は，BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの説明書です。
BASICプログラム作成ツールM3 for WindowsはFA-M3 BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール用アプリケーション開発環境です。
BASICプログラム作成ツールM3 for Windows でBASICプログラム作成，デバッグ，CPUの設定，診断を行うことができます。
本書は，BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsを使用するにあたり必要となる，ハードウェア環境，ソフトウェア環境，また，BASIC開発環境として用意されている機能仕様について説明しています。
BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsで使用可能なモジュールは下記のとおりです。

モジュール名称	形名
BASIC CPUモジュール	F3BP20-0N，F3BP30-0N
MLバスCPUモジュール	F3MP30-0N

T000001.EPS

BASICプログラム作成ツールM3（SF550-J3□）については付録で説明します。

参照

BASIC文法については，BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書　YM-BASIC/FA説明書（IM 34M6Q22-01）を参照してください。

■ 本書の構成

本書の構成は次のようになっています。

第1章　ソフトウェアの導入
BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの動作環境，セットアップについて説明します。

第2章　ソフトウェア概要
BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの構成，BASICプログラム作成ツールM3 for WindowsによるBASIC開発の基本概要について説明します。

第3章　ツールの起動と終了
BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの起動，終了について説明します。

第4章　ファイル管理機能
プログラムファイル管理操作について説明します。

第5章　編集機能
BASICプログラム編集機能について説明します。

第6章　デバッグ機能
BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールと接続してのオンラインデバッグ機能について説明します。

第7章　メンテナンス機能
BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールの動作管理，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールの設定機能について説明します。

付録
付録1　エラーコードと内容について記載します。
付録2　予約語一覧について説明します。

■ 本書の読み方

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsは，本書の第1章，第2章をよくお読みになったうえでご使用ください。第1章，第2章には，セットアップ方法とBASICアプリケーション開発に関する基本概要が説明されています。

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsを使用中に不明な点がありましたら，第3章以降の各機能の説明を参照してください。
各項目の内容はそれぞれ独立しており，知りたい機能について参照していただくだけでBASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの仕様を理解していただける構成と内容になっています。

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの操作，編集機能の基本部分は，できるだけ市販Windowsソフトウェアと同等の仕様で実現しています。したがって，編集操作画面に関してはBASICプログラム作成ツールM3 for Windows 固有の画面以外には特に記載しません。

BASICプログラム作成ツールM3（SF550-J3□）をご使用の方は，付録3，付録4を参照してください。

■ 文中の表記

● Windows画面と操作の表記

[ ] で囲まれている文字列，記号など

メニューバーのメニュー，コマンド，テキストボックス名，ボタンです。
（例）：メニューバーから［デバッグ］-［実行］をクリックします
マウスでメニューバーの［デバッグ］をクリックし，プルダウンメニューの［実行］をクリックします。

「 」で囲まれている文字列，記号

アイコン，ウィンドウ，ダイアログボックス，キー入力文字列です。
（例）：「日時設定」ダイアログが表示されます。

● BASICプログラム作成ツールM3 for Windows関連図，画面の表記

文中の画面例はWindows95環境を想定して記載されています。
Windows NT，Windows98環境ではアイコン，アプリケーション名称が違う場合があります。
本書に記載の図は，説明の都合上，強調，簡略化，または一部省略されている場合があります。また，動作マシンの環境により，本書に記載の画面イメージと一致しない場合があります。

● ファンクションキー，ショートカット

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsは，メニューからのマウス操作のほかに，ファンクションキー，またはショートカットによる操作が可能です。
キーボードのキー配列やキーの有無は，コンピュータの機種により異なるため，本書では，マウス操作を基本として説明し，重複する機能のファンクションキー，ショートカットによる操作方法については記載しません。

■ 他の取扱説明書

● BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsをご使用の際には，本取説の前に以下の取扱説明書を必ずお読みください。

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsはじめにお読みください（IM34M6Q22-11）

本書以外に，必要に応じて，以下のFA-M3の取扱説明書を参照してください。

● BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール仕様およびYM-BASIC/FAの文法に関しては，以下の取扱説明書を参照してください。

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書　YM-BASIC/FA説明書 (IM34M6Q22-01)

● FA-M3の仕様と構成，実装と配線，試運転，保守と点検，システム全体での実装制限に関しては，以下の取扱説明書を参照してください。

ハードウェア取扱説明書（IM34M6C11-01）

注： 電源モジュール，ベースモジュール，入出力モジュール，ケーブル，端子台ユニット以外の製品仕様については，それぞれの製品の取扱説明書を参照してください。

● シーケンスCPU F3SP□□をご使用ならば，以下の取扱説明書を参照してください。

シーケンスCPU説明書（機能編）（IM34M6P12-02）
シーケンスCPU説明書（命令編）（IM34M6P12-03）

● シーケンスCPU F3FP36をご使用ならば，以下の取扱説明書を参照してください。

シーケンスCPU説明書（F3FP36対応）（IM34M6P22-01）

● ラダーを使ってプログラムを作成する際には，以下の取扱説明書を参照してください。

ソフトウェア組込み説明書（SF510，SF550対応）（IM34M6N15-01）
ラダープログラム作成ツールM3説明書（IM34M6Q13-01）

● SFCを使ってプログラムを作成する際には，以下の取扱説明書を参照してください。

シーケンスプログラム作成ツール for Windows POPMUSCAT（IM34M6Q51-01）

著作権および商標

■ 著作権

CD-ROMに含まれるプログラム，およびオンラインマニュアルなどの著作権は，当社に帰属します。
オンラインマニュアルについては，その内容を改ざんできないようにPDFのセキュリティを設定しています。プリンタへの出力は可能です。
オンラインマニュアルをプリンタで出力してご使用になる場合は，本製品を利用するためだけにご使用ください。オンラインマニュアルをプリンタで出力したものを使う場合，最新版との不一致が起こらないようご注意ください。ご使用時には，CD-ROMの最新版と版数が一致していることをご確認ください。
オンラインマニュアルをコピーしたり，第三者に譲渡，販売，頒布（パソコン通信のネットワークを通じて通信により提供することを含みます）することを禁止します。また，無断でビデオテープ，その他に登録，録画することも禁止します。

■ 商標

- 「Microsoft日本語Windows95」，「Microsoft日本語Windows98」，「Microsoft日本語WindowsNT」は，米国マイクロソフト社の登録商標です。
- Pentiumは，Intel Corporationの商標です。
- PC-9821/9801シリーズは，日本電気株式会社の登録商標です。
- その他，本文中に使われている商品名，会社名などの固有名詞は，各社の商標または登録商標です。

Blank Page

FA-M3
BASICプログラム作成ツールM3説明書

IM 34M6Q22-02　2版

目　次

該当製品 i
注意事項 ii
はじめに vi
著作権および商標 xi
1. ソフトウェアの導入 1-1
1.1 動作環境 1-1
1.2 インストール 1-2
1.3 アンインストール 1-3
1.4 パソコン環境設定 1-4
1.5 BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとの接続 1-5
2. ソフトウェア概要 2-1
2.1 ソフトウェア環境構成 2-2
2.1.1 画面構成 2-3
2.1.2 メニュー構成 2-8
2.1.3 ツールボタン 2-11
2.1.4 基本操作 2-12
2.1.5 メッセージボックス 2-14
2.1.6 各種設定 2-17
2.2 プログラミングの流れ 2-18
2.3 BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsファイル概要 2-20
2.4 BASICプログラム作成ツールM3 for Windows用語解説 2-22
3. ツールの起動と終了 3-1
4. ファイル管理機能 4-1
4.1 プログラムの新規作成 4-2
4.2 既存のプログラムを開く 4-3
4.3 ファイルの上書き保存 4-4
4.4 名前を付けて保存 4-5
4.5 サブプログラムの保存 4-6
4.6 プログラムファイルの印刷 4-7
4.7 プリンタの設定 4-8
4.8 エラーリストの保存 4-9
5. 編集機能 5-1
5.1 編集機能の制限事項 5-1
5.2 エディットウインドウでのプログラミング 5-2
5.3 切取り 5-5
5.4 コピー 5-6
5.5 貼付け 5-7
5.6 検索 5-9
5.7 置換 5-10

5.8 ジャンプ 5-12
5.9 行番号自動割付設定 5-13
5.10 行番号再割付 5-14
5.11 プログラム表示切替 5-15
5.12 サブプログラムの追加 5-16
5.13 サブプログラムの削除 5-17
5.14 サブプログラムの変更 5-18
5.15 ライブラリのリンク 5-19
5.16 エラーリスト表示 5-20

6. デバッグ機能 6-1
6.1 デバッグ開始，終了 6-2
6.2 プログラム転送 6-4
6.2.1 プログラムエリアの初期化 6-4
6.2.2 BASICプログラムのダウンロード 6-5
6.2.3 BASICプログラムのアップロード 6-6
6.3 デバッグ機能 6-7
6.3.1 デバック運転 6-7
6.3.2 ステップ実行 6-8
6.3.3 ブレークポイント 6-9
6.3.4 分岐トレース 6-12
6.3.5 変数トレース 6-14
6.4 プログラム常駐 6-16
6.5 デバッグ終了時動作設定 6-17
6.6 デバッグリスト 6-18

7. メンテナンス機能 7-1
7.1 リセットスタート 7-2
7.2 ROM管理 7-3
7.2.1 モード切替え 7-4
7.2.2 コモンエリア書込み 7-5
7.2.3 プログラムエリア書込み 7-6
7.2.4 ROM消去 7-7
7.3 通信速度設定 7-8
7.4 動作モニタ 7-9
7.5 コンフィギュレーション 7-10
7.5.1 CPUコンフィギュレーション 7-11
7.5.2 共有デバイス設定 7-12
7.5.3 MLバスユニット構成定義 7-13
7.6 エラーログ 7-15
7.6.1 ログ表示 7-16
7.6.2 ログクリア 7-17
7.6.3 ログのファイル保存 7-18
7.6.4 エラーメッセージとその対応 7-19
7.7 I/O構成表示 7-21
7.8 日時設定 7-22

付録

付録1. エラーコード 付1-1

付録2. 予約語一覧表 付2-1

取扱説明書 改訂情報 i

1. ソフトウェアの導入

本章では，BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの導入について，パソコン環境，インストール方法，アンインストール方法，また，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとの接続について記載しています。

1.1 動作環境

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows は以下に示すパソコン環境で動作します。

項目	仕様
OS	Microsoft 日本語 Windows95 Microsoft 日本語 Windows98 Microsoft 日本語 Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 3以上
CPU	Pentium75MHz以上
空きメモリ	16MB以上
ハードディスク容量	30MB以上確保できること
CD-ROMドライブ	上記OSで使用可能なもの
プリンタ	上記OSで使用可能なもの
通信条件	RS-232-C 調歩同期式 9600bps/19200bps
対応日本語IME	MS-IME など上記OSで使用可能なもの
対応CPUモジュール	F3BP20-0N，F3BP30-0N，F3MP30-0N

T010101.EPS

補足

CPUは166MHz以上を推奨します。166MHzに満たないCPUの場合，動作が遅くなることがあります。

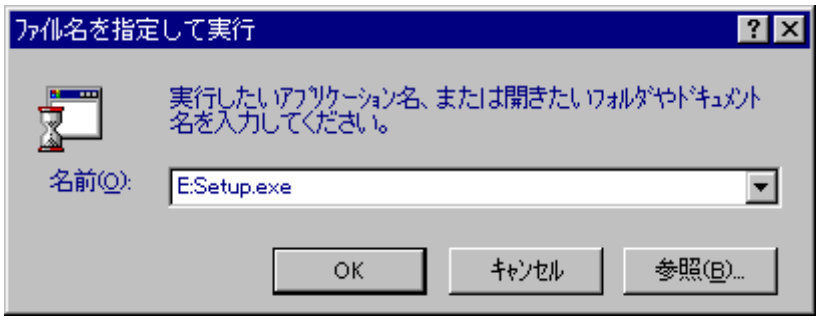
1.2 インストール

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsインストール手順を説明します。

1. ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。

2. Windowsタスクバーから［スタート］-［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

3. CD-ROMドライブのルートディレクトリにある「setup.exe」を選択，または入力します。



F010201.EPS

4. ［OK］をクリックします。

5. セットアップツールが起動されます。画面内容を確認し，順に［次へ］をクリックしていきます。

6. セットアップツール起動後，インストール先ドライブ，ディレクトリの設定画面で，セットアップ先の変更が可能となります。

7. すべての設定を確認後，［次へ］をクリックします。

1.3 アンインストール

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows環境のすべてをパソコン上から消去する手順を説明します。

1. Windowsタスクバーから［スタート］-「設定」-「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」をクリックし，起動させます。

2. 「BASICM3 for Windows」を選択し，［追加と削除］をクリックします。



F010301.EPS

3. ［はい］をクリックします。

注　意

アンインストールに必要なシステムファイルが消去されていた場合は，アンインストールを実行できません。また，システムフォルダ下にシステムと関係ないフォルダやファイルがある場合は，アンインストールを正常に終了しない場合があります。

補足

共有ファイルの削除の問合わせに対しては，〔すべていいえ〕ボタンを選択してアンインストールを続けてください。

1.4 パソコン環境設定

●COMポート番号の変更

COMポート番号は，パソコンの機種や設定により変更する必要があります。
パソコンの設定と，BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsのポートの設定を合わせてください。

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows側設定

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsをインストールしたフォルダの BASICM3.iniファイルをテキストエディタで開き，下記の設定を変更します。

[COM]
port=COM2　　：シリアルポートをCOM2として使用している場合。

パソコン側設定

「コントロールパネル」-「システム」-「デバイスマネージャ」-「ポート」-「通信ポート」で使用可能なポート番号を確認してください。
正しく設定されていない場合，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとの通信ができません。

●ショートカットの登録

1. 「エクスプローラ」を立上げます。
2. BASICプログラム作成ツールM3 for Windows をインストールしたフォルダを指定し，BASM3WINをドラッグします。
3. Windowsフォーム上に移動し，ドロップします。
4. ショートカットができます。

●プログラムフォルダの設定

BASICプログラム保存のためのフォルダを作成しておきます。

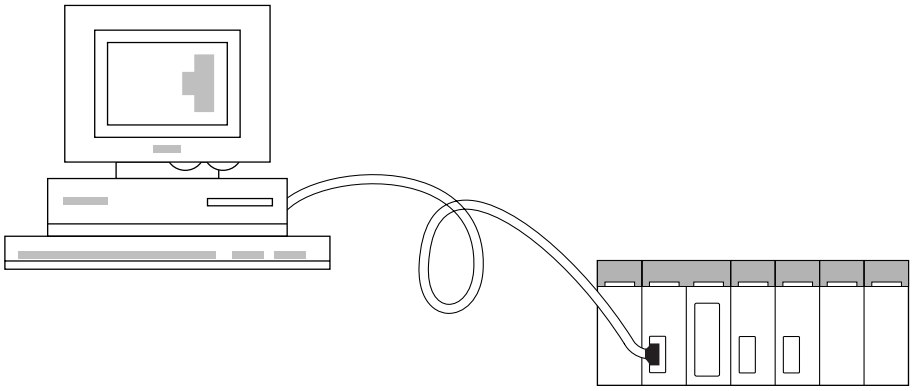
1. 「エクスプローラ」を起動します。
2. メニューバーから［ファイル］-［新規作成］-［フォルダ］で，フォルダ名を入力します。

参照

パソコン，Windows環境などの変更は，それぞれの取扱説明書を参照してください。

1.5 BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとの接続

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとの接続について説明します。



F010501.EPS

■ 準備

● パソコンケーブル

以下に示すFA-M3のCPU専用ケーブルを準備してください。
使用するパソコンのシリアルポートコネクタの仕様により選択してください。

形名	基本仕様コード	スタイルコード	付加仕様コード	仕様
KM11	-2N	＊A	……	NECマシン対応，D-sub25ピン，オス
	-3N	＊A	……	
	-4N	＊A	……	
KM11	-2T	＊A	……	DOS/Vマシン対応，D-sub9ピン，メス
	-3T	＊A	……	
	-4T	＊A	……	
KM12	-2N	……	……	NEC マシン対応，アンフェノールハーフピッチ14ピン，オス
	-3N	……	……	
	-4N	……	……	

T010501.EPS

■ 接続

1. シリアルポートに接続
   パソコン背面のシリアルポートに接続します。

2. BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールのPROGRAMMERポートに接続CPU側の保護カバーを取除いて，確実に接続してください。

3. 通信の確認
   「デバッグ機能」，または「メンテナンス」機能を動作させ，CPUとの通信を確認してください。

補足

シリアルポートが複数あるパソコン，または，赤外線通信でCOMポート番号を使用しているパソコンなどは，シリアルポートが使用するCOMポート番号の変更が必要になる場合があります。

2. ソフトウェア概要

本章では，BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの基本概要，プログラミングの流れ，アプリケーションファイルについて説明します。

2.1 ソフトウェア環境構成

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows は，Windows環境下でのFA-M3 BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールのプログラム開発環境です。
以下の機能を搭載しています。

●編集機能

- プログラム構成表示機能
  - サブプログラム追加
  - サブプログラム削除
- BASICプログラム編集機能
  - 切り取り，コピー，貼り付け機能
  - 検索，ジャンプ，置換機能
  - 行番号割付設定機能
  - 行番号再割付機能
- 行番号管理機能
- エラーリスト表示機能

●デバッグ機能

- デバッグ運転／停止
- ダウンロード，アップロード
- 各種トレース機能
  - 分岐トレース
  - 変数トレース
- ブレークポイント設定，ステップ運転
- プログラム常駐設定
- デバッグ終了時運転設定
- 空き領域表示

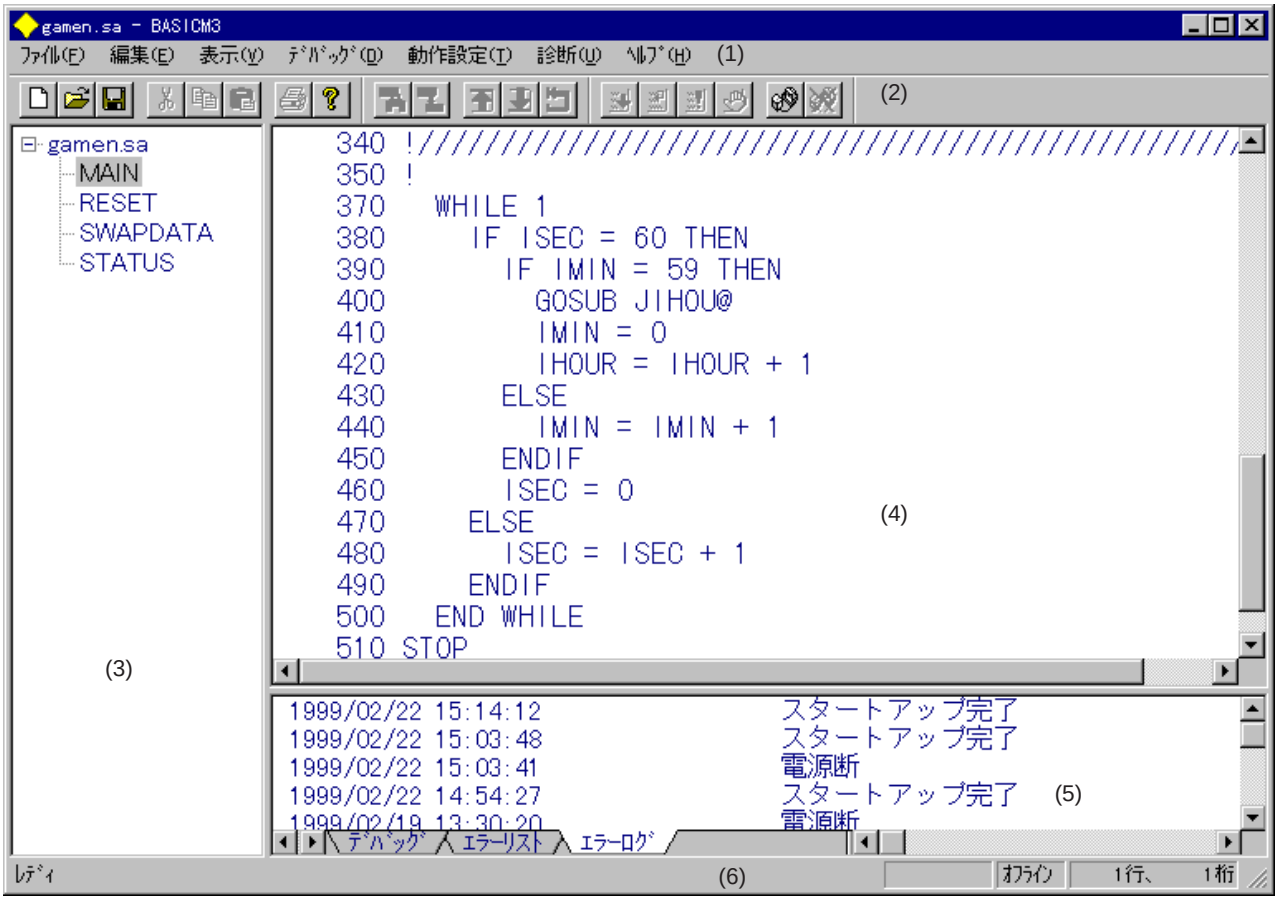
●メンテナンス機能

- CPUリセットスタート
- ROM管理機能
  - コモンエリア書込み
  - プログラムエリア書込み
  - ROM消去
- 通信速度設定
- 動作モニタ
- コンフィギュレーション
  - CPUコンフィギュレーション
  - 共有デバイス設定
  - MLバスユニット構成定義
- エラーログ
- I/O構成表示
- 日時設定

2.1.1 画面構成

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsのメインフレームと，各ウインドウを説明します。

■ メインフレーム



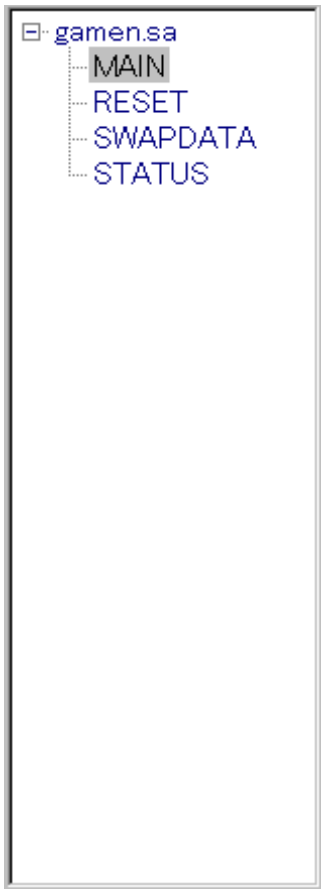
F020101.EPS

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsを構成するウインドウ，バーは，次のとおりです。

(1) メニューバー
(2) ツールバー
(3) プログラム構成ウインドウ
(4) エディットウインドウ
(5) デバッグウインドウ
(6) ステータスバー

■ プログラム構成ウインドウ

メインフレームの左側に配置され，プログラムの構成を表示します。
このウインドウで，エディットウインドウに表示するプログラムを切替えます。

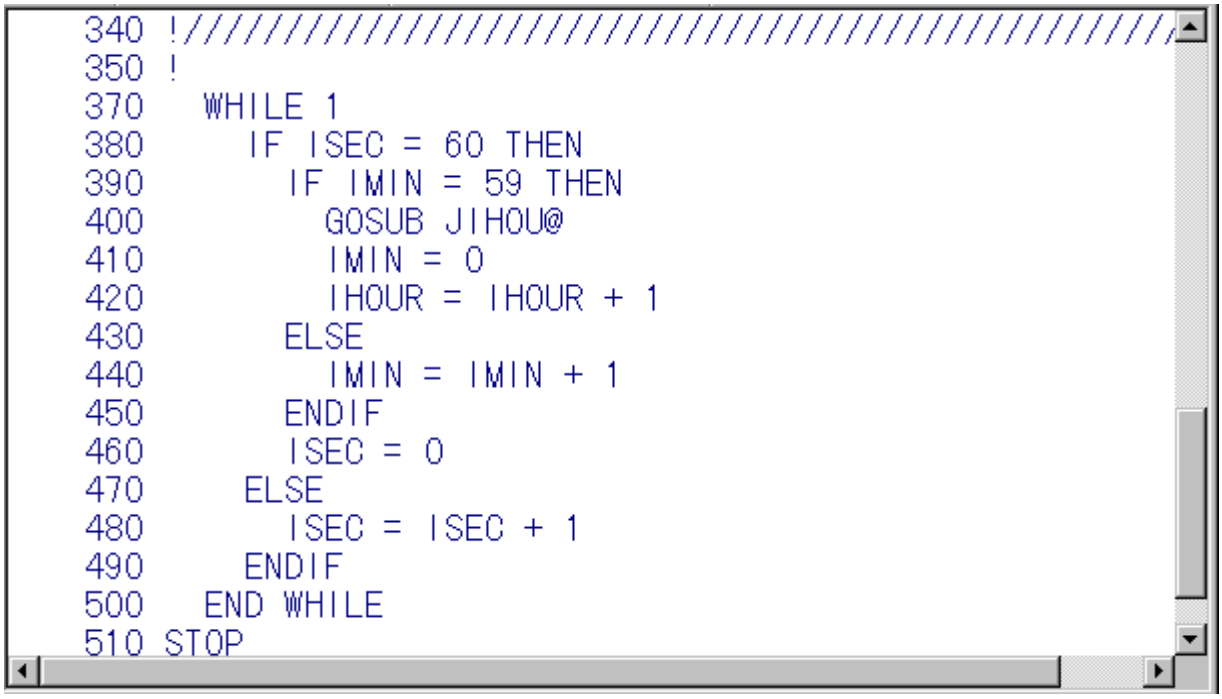


F020102.EPS

****.sa　　：編集中のファイル名です。
MAIN　　：メインプログラムです。
他の表示名称　：サブプログラムです。

■ エディットウインドウ

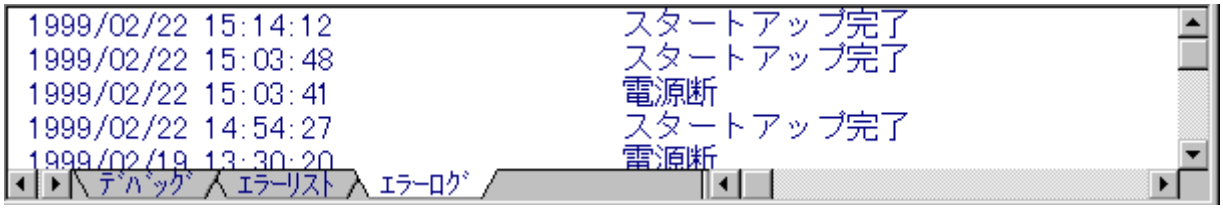
メインフレーム中央から右側上部に配置されるBASICプログラムの編集，デバッグエリアです。プログラム構成ウインドウで選択されたプログラムを表示します。
操作方法は，本書第５章「編集機能」を参照してください。



F020103.EPS

■ デバッグウインドウ

デバッグ，エラーリスト，エラーログの３種類のウインドウを切替えて表示します。



F020104.EPS

●デバッグウインドウ

デバッグ時にBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールから送られる，デバッグデータを表示します。

●エラーリスト

BASICプログラムの文法チェック結果情報を表示します。

●エラーログ

CPUのエラーログ情報を表示します。
操作方法は，本書第７章「メンテナンス機能のエラーログ機能」を参照してください。

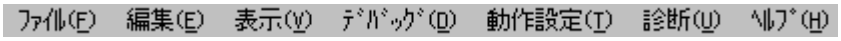
注　意

デバッグウインドウの縦スクロールバーが消えてしまったり，横スクロールバーが左端に戻らない場合がありますが，データ表示上は問題ありません。縦スクロールバーが消えてしまった場合は縦スクロールバー表示位置をクリックしてください。

■ メニューバー，ツールバー，ステータスバー

● メニューバー

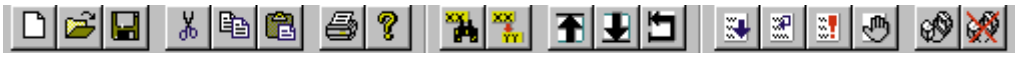
BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの処理メニューです。
基本操作は，このメニューより行います。



F020105.EPS

● ツールバー

よく使う標準，検索，デバッグの３種類のツールバーが用意されています。
各機能はメニューバーからの操作と同じです。機能説明は各機能の章を参照してください。



F020106.EPS

● ステータスバー

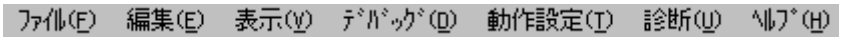
CPU通信状態，常駐モード表示，ダウンロード，アップロード時の進行状況が表示されます。



F020107.EPS

2.1.2 メニュー構成

メニューバーの基本項目について説明します。



F020108.EPS

●ファイル

BASICプログラムのファイルアクセス，プログラムの印刷，BASICプログラム作成ツール M3 for Windowsの終了ができます。



F020109.EPS

●編集

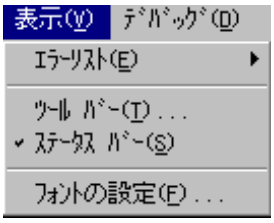
オフライン時，デバッグ時共通の編集機能です。
プログラム編集時，各機能が使えます。



F020110.EPS

●表示

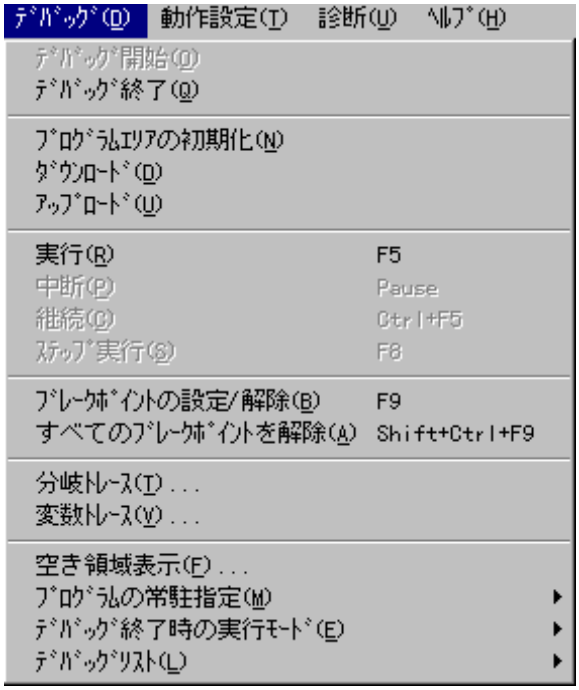
エラーリストの表示，メニューバー，ステータスバーの表示設定，エディットウインドウのフォントの設定ができます。



F020111.EPS

●デバッグ

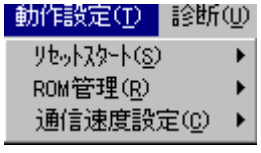
オンライン時のデバッグ機能です。
各機能は，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとの接続後，有効になります。



F020112.EPS

●動作設定

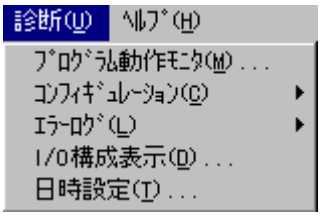
CPUのリセットスタート，ROM管理機能，通信速度設定を行います。



F020113.EPS

●診断

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールの診断機能です。
CPU動作モニタ，コンフィギュレーション，エラーログの保存などを行います。



F020114.EPS

●ヘルプ

オンラインヘルプを表示します。
オンラインヘルプにはBASICプログラム作成ツールM3 for Windows の機能ヘルプ，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールの関数，ステートメントのヘルプがあります。



F020115.EPS

補足

動作設定，診断機能は，デバッグ中に動作できません。
動作設定，診断機能を行う場合は，デバッグを終了してください。

2.1.3 ツールボタン

ツールボタン概要について説明します。
ツールボタンに対応する機能の説明は，対応する各機能の章を参照してください。



F020116.EPS

■ 標準ツールバー

ファイルアクセス，編集，印刷機能についてのツールボタンです。

- 新規作成
- 開く
- 上書き保存
- 切り取り
- コピー
- 貼り付け
- 印刷
- ヘルプ

■ デバッグツールバー

デバッグ機能で使用するツールバーです。

- 実行
- ステップ実行
- 中断
- ブレークポイントの設定／解除
- デバッグ開始
- デバッグ終了

■ 検索ツールバー

編集，デバッグ機能のエディタウインドウ内で，検索，移動に使用するツールバーです。

- 検索
- 置換
- 先頭行へ移動
- 最下行へ移動
- 指定行へ移動

注　意

デバッグ運転中にはツールボタンの説明は表示されません。

2.1.4 基本操作

本章では，BASICプログラム作成ツールM3 for Windows の基本的な操作仕様について，例を挙げて説明します。
本章をお読みになってから各機能の章を読んでください。

●メニューバーから選択

機能をメニューバーから選択して動作させます。
（例）検索
1. マウスポインタをツールバー上の［編集］に合わせ，クリックします。
2. ［検索］の位置までマウスポインタを移動します。
3. ［検索］を反転させてクリックします。
4. 「検索」メニューダイアログが表示されます。

●ツールボタンで選択

機能をツールボタンから動作させます。
（例）検索
1. マウスポインタを［  ］ツールボタンに合わせ，クリックします。
2. 「検索」メニューダイアログが表示されます。

●文字の入力

キーボードより入力します。
（例）ステートメント入力
1. エディットウインドウ上の編集行をクリックします。
2. カーソルが表示されるのでキーボードより入力します。
3. Enterキーを押します。

●ショートカット

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsで使用可能なショートカットキーを以下に示します。
機能は，メニューバーからの操作と同じになります。起動後の操作方法は各章を参照してください。

プルダウンメニュー機能	ショートカットキー
［ファイル］-［新規作成］	［Ctrl］+ N
［ファイル］-［開く］	［Ctrl］+ O
［ファイル］-［上書き保存］	［Ctrl］+ S
［ファイル］-［印刷］	［Ctrl］+ P
［編集］-［切り取り］	［Ctrl］+ X
［編集］-［コピー］	［Ctrl］+ C
［編集］-［貼り付け］	［Ctrl］+ V
［編集］-［検索］	［Ctrl］+ F
［編集］-［次を検索］	［F3］
［編集］-［置換］	［Ctrl］+ H
［編集］-［ジャンプ］-［先頭行へ移動］	［Ctrl］+ T
［編集］-［ジャンプ］-［最下行へ移動］	［Ctrl］+ B
［編集］-［ジャンプ］-［指定行へ移動］	［Ctrl］+ G
［編集］-［行番号再割付］	［Ctrl］+ R
［デバッグ］-［実行］	［F5］
［デバッグ］-［中断］	［Pause］
［デバッグ］-［継続］	［Ctrl］+［F5］
［デバッグ］-［ステップ実行］	［F8］
［デバッグ］-［ブレークポイントの設定／解除］	［F9］
［デバッグ］-［全てのブレークポイントの解除］	［Shift］+ ［Ctrl］+［F9］
［ヘルプ］-［目次］	［F1］

T020101.EPS

マウスの右ボタンクリックによるショートカットは，使用中のウインドウの種類により変わります。よく使われる機能，メニューバーにない機能について設定されています。

2.1.5 メッセージボックス

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows で表示されるメッセージボックスと，そのボタン入力処理について説明します。各章の機能説明では省略されています。

■ 確認，選択メッセージ

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsから操作を行ったとき，その操作のために何らかの前処理が必要であるか，または，操作の確認を必要とする場合に表示されます。

メッセージボックス	選択肢	確認表示タイミング	機能
xxxxxxxへの変更を保存しますか？	はい いいえ キャンセル	現在表示しているプログラムが変更されていて，保存されていないとき	ファイル
xxxxxxxは既に存在します。上書きしますか？	はい いいえ	保存しようとしたファイルが既に存在しているとき	ファイル
xxxxxxxを削除してもよろしいですか？	はい いいえ	サブプログラム削除時	サブプログラム
xxxxxxxのリンクを解除してもよろしいですか？	はい いいえ	ライブラリリンク解除時	ライブラリリンク
CPUモジュールと接続します。 接続後の処理を選択してください。	アップロード ダウンロード キャンセル	デバッグ開始時	デバッグ
CPUモジュールから切断します。 よろしいですか？	はい いいえ	デバッグ終了時	デバッグ
プログラムエリアを初期化します。 よろしいですか？	はい いいえ	プログラムエリア初期化時	デバッグ
"既にxxxxxxxが存在します。 xxxxxxxは消去されますが、よろしいですか？"	はい いいえ	ダウンロードで別プログラムが存在するとき	デバッグ
xxxxxxxを常駐させます。よろしいですか？	はい いいえ	プログラム常駐設定時	デバッグ
xxxxxxxの常駐を解除します。 よろしいですか？	はい いいえ	プログラム常駐解除時	デバッグ
"デバッグ終了後、自動実行させます。よろしいですか？"	はい いいえ	デバッグ終了時-運転設定を選択時	デバッグ
"デバッグ終了後、自動実行を解除します。よろしいですか？"	はい いいえ	デバッグ終了時-停止設定を選択時	デバッグ

T020102.EPS

■ 設定エラー

BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsからの操作がエラーとなり，実行できない場合に表示されます。

メッセージボックス	選択肢	確認表示タイミング	機能
通信エラー	OK	CPUとの通信エラー発生時	診断
プログラムが存在しません。	OK	CPUにプログラムが存在せず，運転開始／停止したとき	診断
プログラムは運転中です。	OK	プログラムが運転中に，運転したとき	診断
プログラムが停止中です。	OK	プログラムが停止中に，停止したとき	診断
エリアサイズ指定エラー，設定値エラー	OK	コンフィギュレーションで指定サイズが許容範囲外のとき	診断
BASICが動作中のため登録できません。	OK	BASICが動作中にコンフィギュレーションを登録したとき	診断
システムリセットスタートできません。	OK	メインCPUでないCPUに対してシステムリセットしたとき	診断
CPUが違います。	OK	接続中のCPUに選択した機能がないとき	診断
ROMライタモードでないため書込／消去できません。	OK	CPUがROMライタモードになっていないとき	診断
BASICが動作中のためできません。	OK	BASICが動作中にROMライタモードに設定したとき	診断

T020103.EPS

メッセージボックス	選択肢	確認表示タイミング	機能
システムのリセットスタートを行います。よろしいですか？	はい いいえ	システムリセットスタート時	動作設定
CPUのリセットスタートを行います。よろしいですか？	はい いいえ	CPUリセットスタート時	動作設定
"コモンエリアをROMに書込みます。よろしいですか？"	はい いいえ	コモンエリア書込み時	ROM
"プログラムエリアをROMに書込みます。よろしいですか？"	はい いいえ	プログラムエリア書込み時	ROM
"ROMの内容をすべて消去します。よろしいですか？"	はい いいえ	ROM消去時	ROM
ROMライタモードに設定します。よろしいですか？	はい いいえ	ROMライタモード設定時	ROM
ROMライタモードを解除します。よろしいですか？	はい いいえ	ROMライタモード解除時	ROM
xxxxxxを運転します。よろしいですか？	はい いいえ	プログラム動作状態表示ダイアログで運転時	診断
xxxxxxを運転を停止します。よろしいですか？	はい いいえ	プログラム動作状態表示ダイアログで停止時	診断
変更内容を反映します。よろしいですか？	はい いいえ	診断各機能の登録（設定）時	診断
エラーログを消去します。よろしいですか？	はい いいえ	エラーログクリア選択時	診断

T020104.EPS

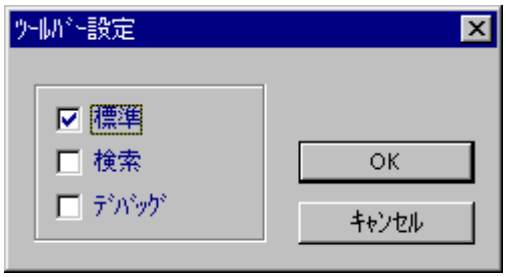
2.1.6 各種設定

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows の画面表示の設定変更について説明します。

●ツールバーの表示項目設定

３種類あるツールバーの各項目ごとに表示，非表示の設定を行えます。

1. メニューバーから［表示］-［ツールバー］をクリックします。
2. 表示させたいツールをチェックします。
3. ［OK］ボタンをクリックします。



F020117.EPS

4. チェックされたツールバーが表示されます。

●ステータスバーの表示切替え

1. メニューバーから［表示］-［ステータスバー］をクリックします。
2. ステータスバーを表示すると，項目名の左にチェックが表示がされています。

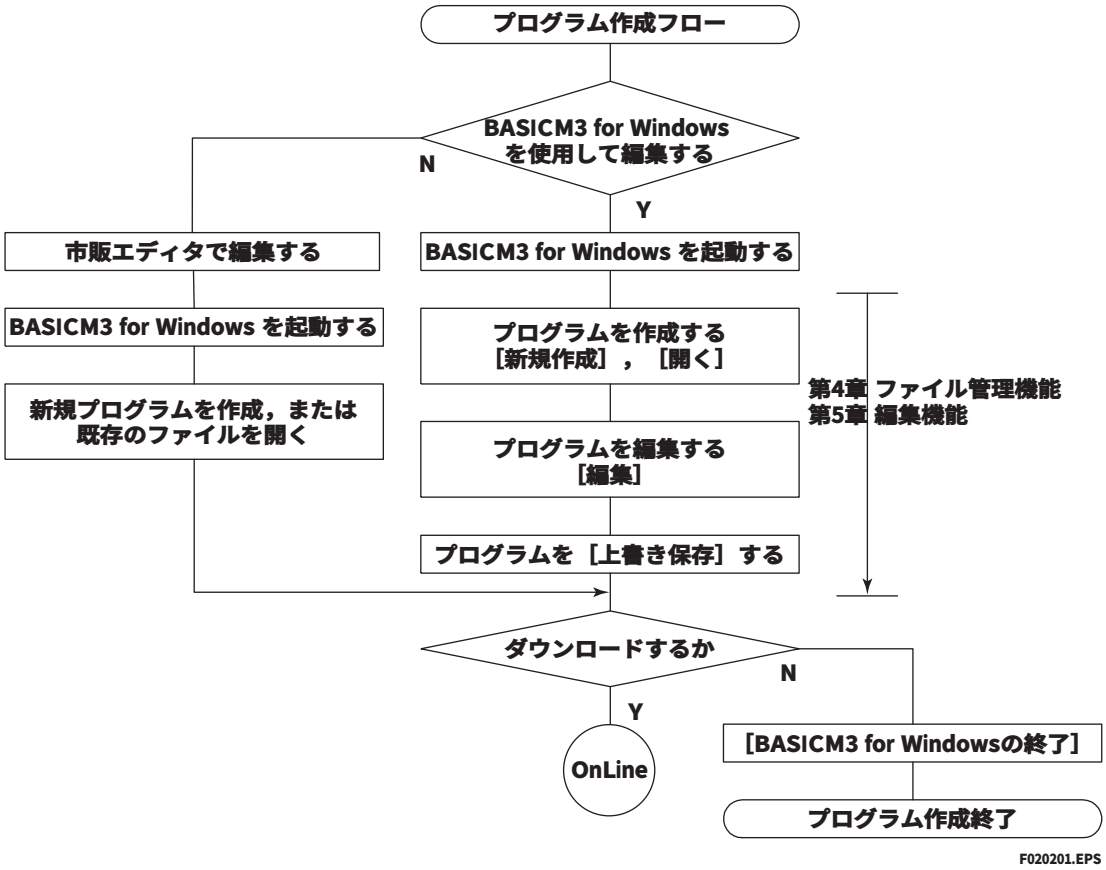


F020118.EPS

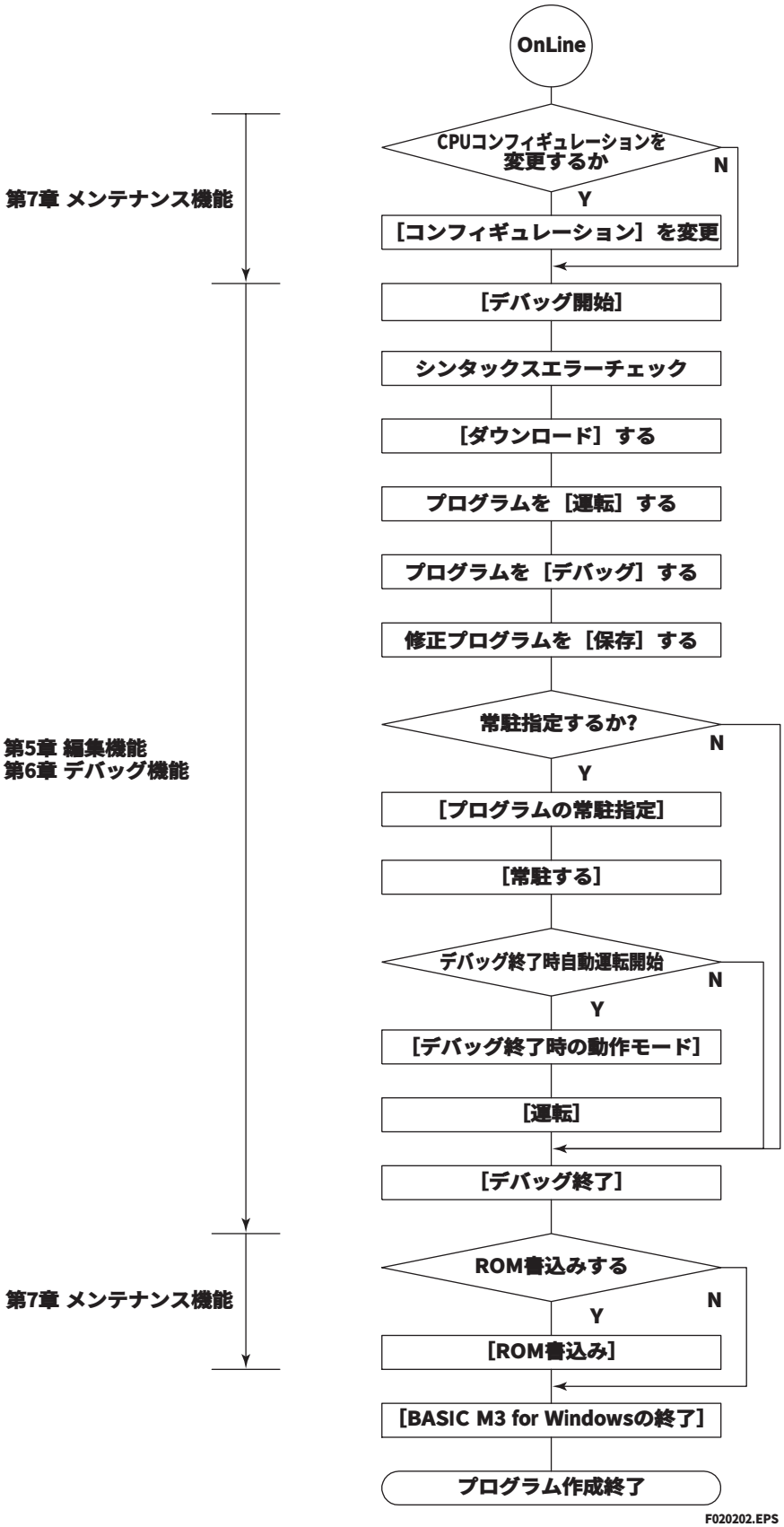
2.2 プログラミングの流れ

FA-M3 BASICアプリケーションのプログラミングからデバッグまでの流れを解説します。
各工程で有効となる，BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsの機能を説明します。

●オフラインプログラミング機能



●デバッグ，メンテナンス機能



2.3 BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsファイル概要

■ ファイル構成

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows で作成されるファイルを説明します。
ユーザファイルは，以下の拡張子で区別して保存することをお勧めします。

拡張子	名称	内容	SF550との互換性（*1）
.SA	BASIC アプリケーション	BASICプログラム作成ツールM3 for Windows, または，市販エディタで編集，作成した BASICプログラムです。 テキストソースファイルです。	有
.UN	BASIC アプリケーション	BASICプログラム作成ツールM3 for Windows で編集，作成したBASICプログラムです。 中間語ファイルです。	有
.ELG	エラーログ	CPUのエラー情報が1行単位で格納された テキストファイルです。	無
.ERR	エラーリスト	編集中のシンタックスエラー等について表示したもののテキストファイルです。 最大1024項目について保存されます。	– (for Windowsのみ)
.LST	デバッグリスト	CPUのデバッグ運転時のデータトレース情報，エラー情報リストのテキストファイルです。	– (for Windowsのみ)

T020205.EPS

*1：SF550はBASICプログラム作成ツールM3を指します。

■ BASICアプリケーションファイル仕様

BASICアプリケーションファイル（拡張子.SA）は，市販エディタで編集し，使用することができます。以下に示すファイル仕様で作成してください。

●ファイル名

半角英字で始まる最大8文字の半角英数字列で正常動作可能です。

●ファイル仕様

プログラムブロック ： 全プログラムブロックを１ファイルで構成してください。
行番号 ： プログラムブロックごとに初期化し，昇順に記述してください。
行番号区切り ： 行番号とプログラム間に半角空白を1個以上入れてください。
サブプログラム名 ： 先頭が半角英文字で半角8文字以内の半角英数字文字列としてください。

●フォルダ名

全角スペースを含まない文字列。



注　意

- 「診断」-「プログラム動作モニタ」-「プログラム名」で表示されるプログラム名は半角英数8文字です。8文字を超えるファイル名，倍角文字，特殊文字などを使用したファイル名のプログラムをダウンロードした場合，表示文字が化けることがあります。また8文字を超えた部分のプログラム名は表示されません。
- BASICプログラム作成ツール M3 for Windows で正しく認識できない不正なファイルを開いた場合，または，ダウンロードした場合は，その後，正常動作しない場合があります。

参照

プログラムの文法については，BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書　YM-BASIC/FA説明書（IM 34M6Q22-01）を参照してください。

2.4 BASICプログラム作成ツールM3 for Windows用語解説

本説明書で使用するBASICプログラム作成ツールM3 for Windows固有の名詞について説明します。

●メインプログラム

BASICプログラム動作時に初期動作し，メインとなるプログラムブロックです。
アプリケーションは必ずメインプログラムを必要とします。

●サブプログラム

プログラムから呼ばれる機能関数ブロックです。
変数，行番号は，すべて独立管理します。

●プログラムエリア

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール内にあるBASICプログラムを格納するエリアです。モジュールごとにエリアの大きさが違います。
また，コンフィギュレーションにより，プログラムエリアの大きさを設定することができます。

●コモンエリア

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール内にある変数データを格納するエリアです。プログラム間で同一のデータを使用する場合に用います。
コンフィギュレーションにより，コモンエリアの大きさを設定することができます。

●ダウンロード

BASICプログラムをパソコンからBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールに格納する操作です。

●アップロード

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールに格納されているBASICプログラムをパソコンに取出す操作です。

●デバッグ運転

パソコンからBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールに接続して，BASICプログラムのダウンロード，プログラムの変更，追加，動作チェックなどを行う動作モードです。デバッグ開始で接続され，デバッグ運転となります。

●ブレークポイント

BASICプログラムのソースコードをデバッグする機能です。
ブレークポイントを設定した行番号でプログラムの運転を一時停止させることができ，その行からステップ運転などをさせることができます。

●ステップ運転

BASICプログラムを１ステップずつ動作させる機能です。

●分岐トレース

サブプログラム，サブルーチンなどのプログラムの分岐に関するトレースです。
プログラム内の関数の遷移状況を見ることができます。

●変数トレース

プログラム内で使用している変数データの変更状況を見ることができます。
変数データが変更されるごとに情報が表示されます。

●エラーログ

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールのシステムのエラー情報です。

●ライブラリ

マシン語によるアプリケーションプログラムパッケージです。サブルーチンと同じ構成，使用方法です。

Blank Page

3. ツールの起動と終了

■ 起動する

1. BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsを起動します。
   Windowsスタートメニューの［プログラム］-［FA-M3開発パッケージ］-［BASICM3 for Windows］をクリックします。

2. 「メインフレーム」が表示されます。



注　意

BASICプログラム作成ツールM3 for Windows は複数起動することができません。
［すでに起動されています］が表示されます。

■ 終了する

メニューバーから［ファイル］-［BASICM3の終了］をクリックします。

参照

ファイル保存が必要な場合，デバッグを終了していない場合などは，それぞれメッセージが表示されます。
操作方法は各機能のメニューの章を参照してください。

Blank Page

4. ファイル管理機能

ファイル管理機能では，BASICアプリケーションファイルの管理，プログラムの印刷について説明します。

● BASICアプリケーションファイル管理

- ファイルを開く
- ファイルの保存
- サブプログラムの保存

● 印刷機能

- プログラム全体印刷
- 部分印刷



注　意

BASICアプリケーションファイルの保存フォルダの名称として全角スペースを含む文字列は使用できません。

4.1 プログラムの新規作成

BASICプログラムを新規に作成します。
それまでに編集していたBASICプログラムを終了してください。
新規作成を行うと，プログラム構成ウインドウ，エディットウインドウはクリアされ，新規プログラムの作成が可能となります。

1. 新規作成を選択します。
   メニューバーから［ファイル］-［新規作成］をクリックします。

   エディットウインドウでプログラム編集されている場合



F040101.EPS

［はい］　：ファイル名がない場合は，保存ダイアログボックスが表示されます。ファイル名が存在する場合は，その名前で保存されます。
［いいえ］　：編集中のプログラムファイルは更新せず，新規作成になります。
［キャンセル］　：新規作成をキャンセルし，現在編集中のウインドウに戻ります。

   エディットウインドウでプログラム編集されていない場合
   プログラムファイルを変更せず，終了します。

2. 新規作成画面を開きます。
   プログラム構成ウインドウ，エディットウインドウがクリアされ，新規プログラムの作成画面になります。

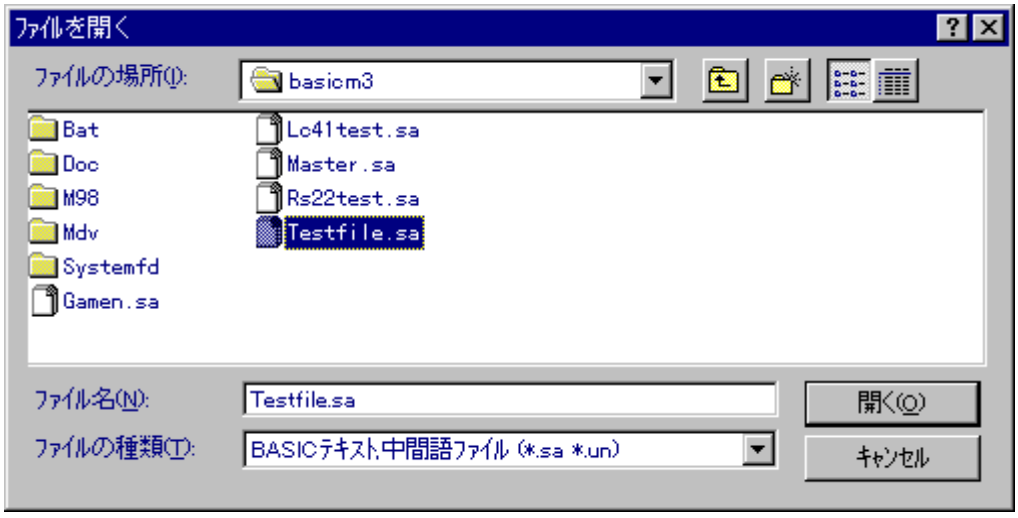
4.2 既存のプログラムを開く

パソコンに保存されているBASICプログラムを開きます。
それまでに編集していたBASICプログラムを終了してください。

■ ［開く］から開く

1. 開く
   メニューバーから［ファイル］-［開く］をクリックします。
   「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。

2. プログラムファイルを選択する
   編集するプログラムファイルを選択します。



F040201.EPS

［開く］をクリックします。

3. プログラムの表示
   プログラム構成が解析され，プログラム構成ウインドウにプログラム構成，エディットウインドウにメインプログラムがそれぞれ表示されます。

■ 最近使用したファイルを選択して開く

1. ［ファイル］メニューに最近使用したファイルの一覧が表示されます。

2. ファイル名をクリックします。

補足

現在，編集中のファイルは，最近使用したファイルから選択しても再表示することはできません。
この場合，［ファイル］-［開く］から選択してください。

4.3 ファイルの上書き保存

編集中のファイルを編集前と同じ名前で保存します。

1. 上書き保存します。
   メニューバーから［ファイル］-［上書き保存］をクリックします。

2. 保存されます。
   編集中のファイル名で保存されます。
   既存ファイルへの上書きの確認はされません。

補足

ライブラリリンクされたBASICアプリケーションは中間語形式（.UN）で保存できます。

4.4 名前を付けて保存

編集中のBASICアプリケーションに名前を付けてファイル保存します。

1. 保存します。
   メニューバーから［ファイル］-［名前を付けて保存］をクリックします。

2. ファイルの種類を選択します。
   「ファイルの種類」を設定します。
   ［テキスト形式(*.SA)］ ：他のエディタで編集可能なテキストファイルとなります。
   ［中間語形式(*.UN)］ ：中間語で保存します。

注 意

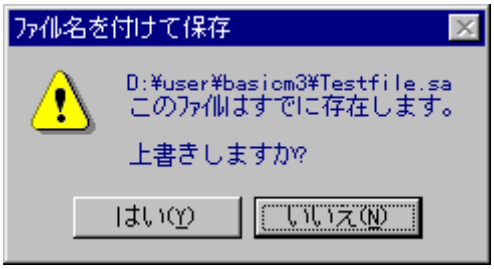
ライブラリリンクされているBASICアプリケーションは，中間語形式で保存してください。テキスト形式で保存した場合は，ライブラリ部分が無効となります。

3. 名前をつけます。
   ファイル名を入力します。

同名のファイルが存在しない場合

入力されたファイル名で保存されます。

同名のファイルが存在する場合



F040401.EPS

［はい］ ：上書き保存されます。
［いいえ］ ：上書きされず，保存ダイアログに戻ります。

注 意

BASICアプリケーションファイルの保存フォルダの名称として全角スペースを含む文字列は使用できません。

4.5 サブプログラムの保存

エディットウインドウで編集中のサブプログラムを１ファイルとして保存できます。
保存したサブプログラムは他のアプリケーションで使用することができます。

1. プログラムを選択します。
   「プログラム構成ウインドウ」で，保存するプログラムブロックを選択し，エディットウインドウに表示させます。

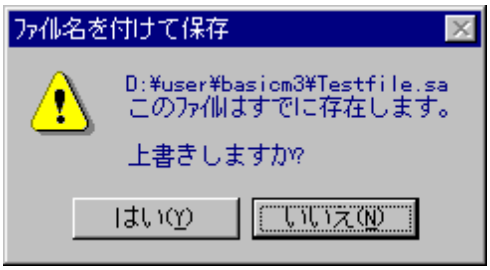
2. サブプログラムを保存します。
   メニューバーから［編集］-［サブプログラム］-［保存］をクリックします。

「保存」ダイアログボックスが表示されます。

3. ファイル名をつけます。
   ファイル名を入力します。

同名のファイルが存在しない場合
入力されたファイル名で保存されます。

同名のファイルが存在する場合

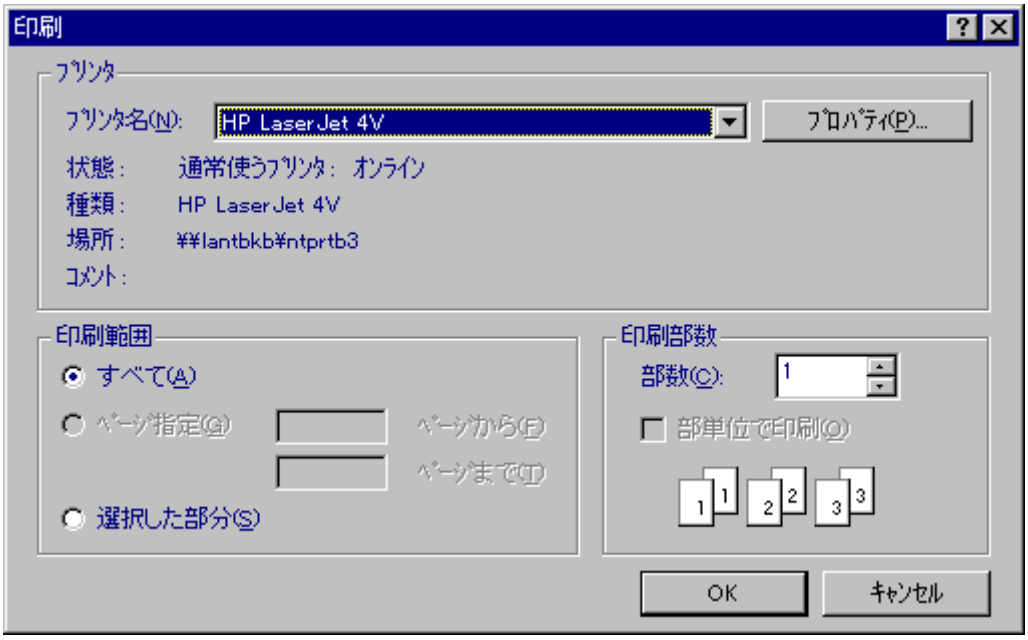


F040501.EPS

［はい］　：上書き保存されます。
［いいえ］：上書きされず，保存ダイアログに戻ります。

4.6 プログラムファイルの印刷

編集中のプログラムを印刷します。
印刷機能には，編集中の全プログラム印刷，指定プログラム印刷の機能があります。



F040601.EPS

■ 全プログラム印刷

編集中のプログラム全体を印刷します。

1. 印刷を起動する
   メニューバーから［ファイル］-［印刷］をクリックします。
2. ［すべて］を選択
   ［印刷範囲］の［すべて］オプションボタンをクリックします。
3. 印刷する
   プリンタなどを確認し，［OK］をクリックします。

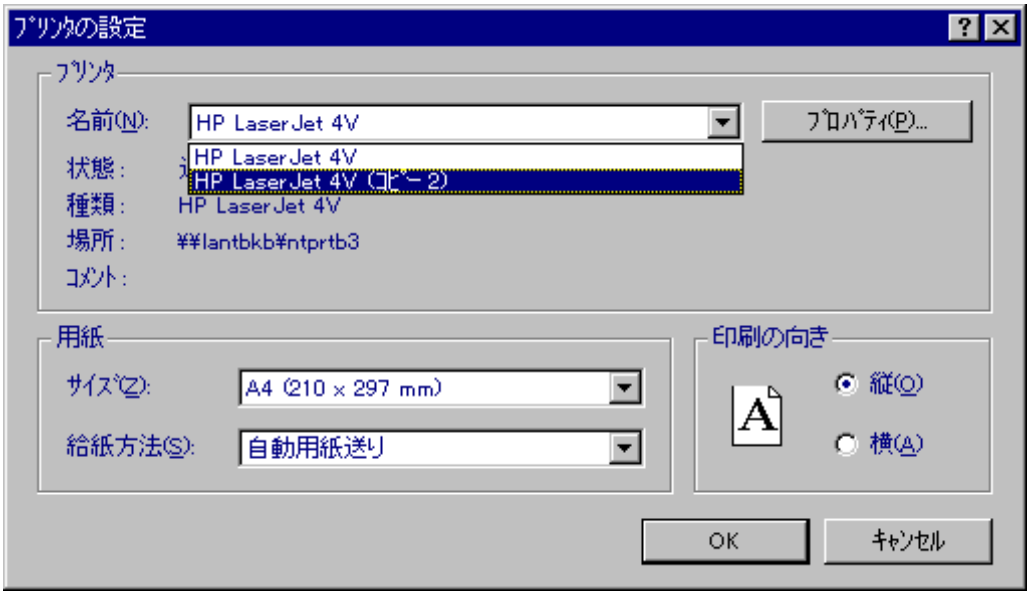
■ 指定プログラム印刷

「エディットウインドウ」で表示しているプログラムを印刷します。

1. プログラムを表示する
   印刷したいプログラムを表示させます。
2. 印刷を起動する
   メニューバーから［ファイル］-［印刷］をクリックします。
3. ［選択した部分］を選択
   ［印刷範囲］の［選択した部分］オプションボタンをクリックします。
4. 印刷する
   プリンタなどを確認し，［OK］をクリックします。

4.7 プリンタの設定

BASICプログラム印刷データの出力先を設定します。



F040701.EPS

1. ダイアログボックスを開く
   メニューバーから［ファイル］-［プリンタの設定］をクリックします。
   設定ダイアログボックスが表示されます。

2. 設定を変更する

3. ダイアログボックスを閉じる
   ［OK］　　：変更が反映されます。
   ［キャンセル］：変更前の設定となります。

4.8 エラーリストの保存

編集中のシンタックスエラーなどで表示された内容をファイルに保存します。
保存したファイルはテキストエディタで参照できます。

1. エラーリストを表示させる
   メニューバーから［表示］-［エラーリスト］-［リスト表示］をクリックします。
   デバッグウインドウがエラーリスト表示になります。

2. 保存する
   メニューバーから［表示］-［エラーリスト］-［ファイルに保存］をクリックします。

3. ファイル名をつける
   ファイル名を入力し，［保存］をクリックします。

Blank Page

5. 編集機能

**本章では，BASICアプリケーションプログラムの編集機能について説明します。
メニューバーからの操作を中心に説明します。**

● プログラム編集機能

切取り，削除，貼付け，検索，ジャンプなど，一般的な編集機能を説明します。

● プログラム構成編集機能

サブプログラム追加，削除などの機能を説明します。

● エラーリスト

エラーリスト内容の表示，保存，データクリアについて説明します。

5.1 編集機能の制限事項

編集機能について以下の制限事項があります。

- クリップボードを使用して他のエディタとのデータ交換を行う場合は，正しいデータを使用してください。クリップボードに取扱えないデータが入っていた場合には，貼付けできません。
- BASICプログラム作成ツールM3 for Windowsには操作のやりなおし（元に戻す）機能はありません。プログラムの削除などは慎重に行ってください。
- 貼付け機能で行挿入する場合は行番号が自動で割付けられますが，貼付け行数が空き行番号数より多い場合は行番号を取得できないため，コピーされません。
- 1行に記述できる長さは，行番号（空白を含む6文字）＋半角スペース1文字＋ステートメント（最大半角246文字）です。ステートメント内の全角1文字は半角2文字に換算します。

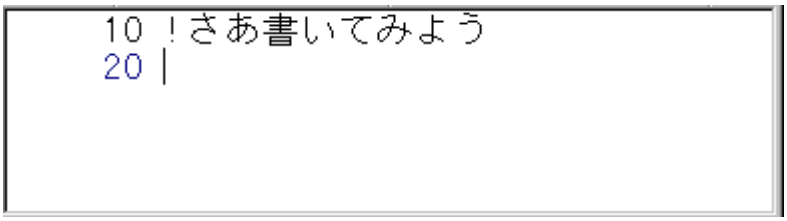
5.2 エディットウインドウでのプログラミング

エディットウインドウでのプログラム入力について説明します。

■ テキスト入力

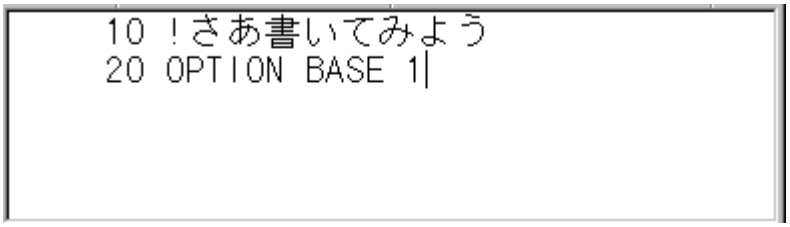
市販スクリーンエディタと同等の仕様です。「エディットウインドウ」にカーソルを表示させ，キーボードよりテキストを入力してください。
行番号を入力して，１個以上の空白を入れ，記述します。
行番号自動割付け機能が設定されている場合は，行番号の入力の必要はありません。

1. カーソルを行番号の右側に合わせます。



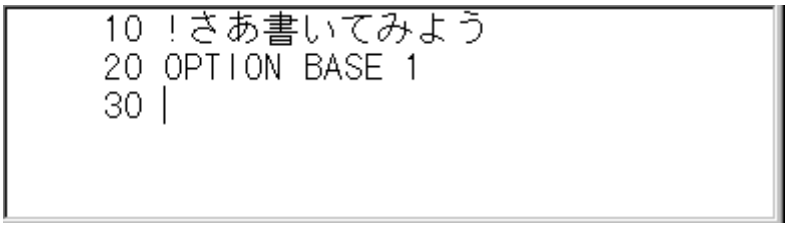
F050201.EPS

2. “ OPTION BASE 1 ”をキーボードから入力します。



F050202.EPS

3. ［Enter］キーを押します。



F050203.EPS

行番号自動割付設定されている場合，行が新規に追加されます。

補足

行番号自動割付機能を設定していない場合は，行番号を入力してください。
行番号とプログラムの間は，1個以上のスペースで区切ってください。

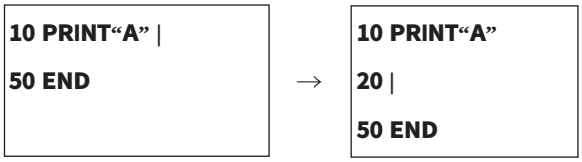
■ 改行

エディタ内は［Enter］キーにより，改行します。
改行時，入力した行がシンタックスエラーチェックされます。

■ 行番号管理

行端で［Enter］キーを入力すると，行挿入になります。このとき，行番号自動割付されている場合，新たな行に行番号が発生します。発生する行番号について説明します。

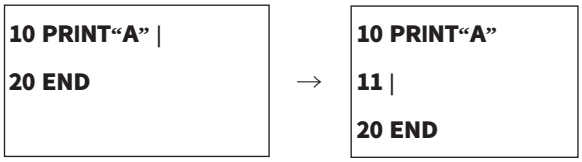
例1 行番号が十分空いている場合，または最終行の場合



F050204.EPS

前の行番号に増分が加算されて新行番号が発生します。

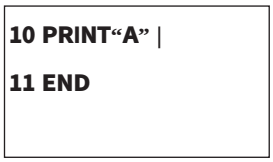
例2 行番号は空いているが“増分”に満たない場合



F050205.EPS

前の行番号に１加算されて新行番号が発生します。

例3 行番号が空いていない場合



F050206.EPS

エラーメッセージ表示されます。

■ 空白行

プログラム行間の空白行は作成しないでください。
プログラム行間に空白行がある場合はエラーとなります。

■ エラーチェック

シンタックスエラーなどでエラーとなった行は「デバッグウインドウ」の「エラーリスト」に表示され，そのエラー行の文字列が赤色表示されます。
「エラーリスト」の内容をダブルクリックすると該当するエラー個所にジャンプします。

● デバッグウインドウエラー表示

エラーを検知すると，「デバッグウインドウ」の「エラーリスト」にエラーコード，エラーメッセージが表示されます。

● エディットウインドウエラー表示

エラー行の文字列が赤色表示されます。



F050207.EPS

280行が赤色表示されます。

5.3 切取り

プログラムリストを部分的に切取ります。
切取ったデータはクリップボードに保存されます。

1. 切取り範囲を選択する
   切取る範囲をマウスで選択します。

```
340 !////////////////////////////////////////////////////////////
350 !
370   WHILE 1
380     IF ISEC = 60 THEN
390       IF IMIN = 59 THEN
400         GOSUB JIHOU@
410         IMIN = 0
420         IHOUR = IHOUR + 1
430       ELSE
440         IMIN = IMIN + 1
450       ENDIF
460         ISEC = 0
470     ELSE
480         ISEC = ISEC + 1
490     ENDIF
500   END WHILE
510 STOP
```

F050301.EPS

2. 切取る
   メニューバーから［編集］-［切り取り］をクリックします。
   切取られます。

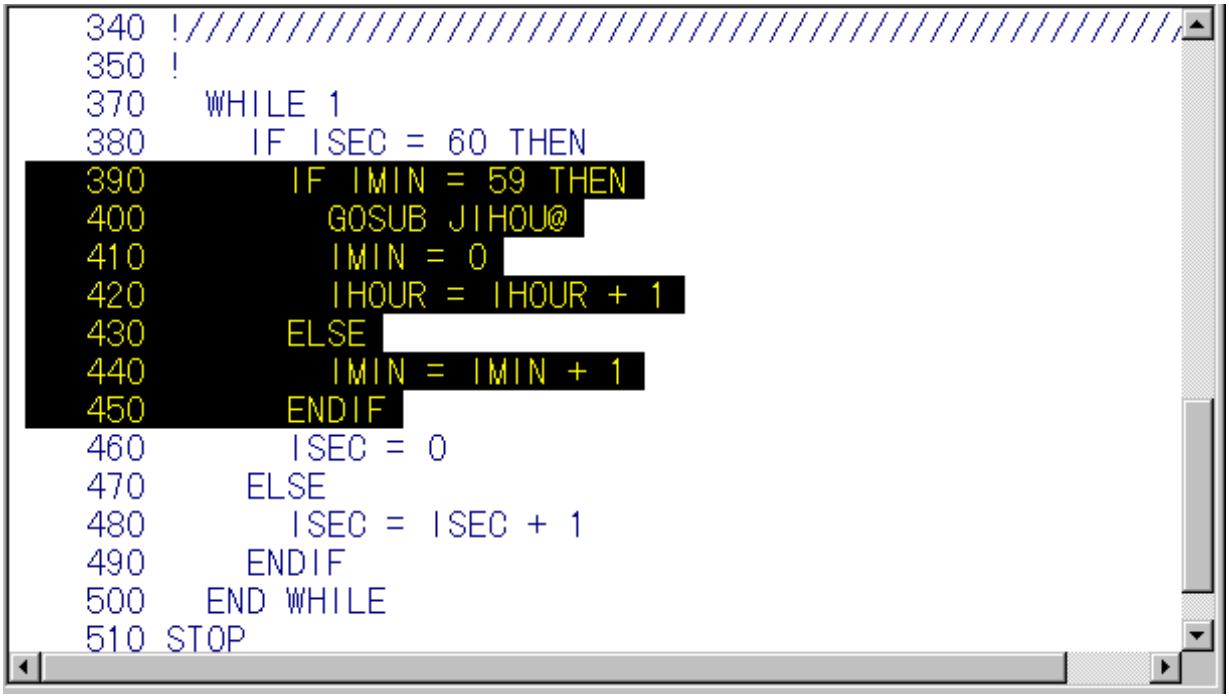
```
340 !////////////////////////////////////////////////////////////
350 !
370   WHILE 1
380     IF ISEC = 60 THEN
460         ISEC = 0
470     ELSE
480         ISEC = ISEC + 1
490     ENDIF
500   END WHILE
510 STOP
520 END
```

F050302.EPS

5.4 コピー

プログラムリストを部分的にコピーします。
コピーしたデータはクリップボードに保存されます。

1. コピー範囲を選択する
   コピー範囲をマウスで選択します。



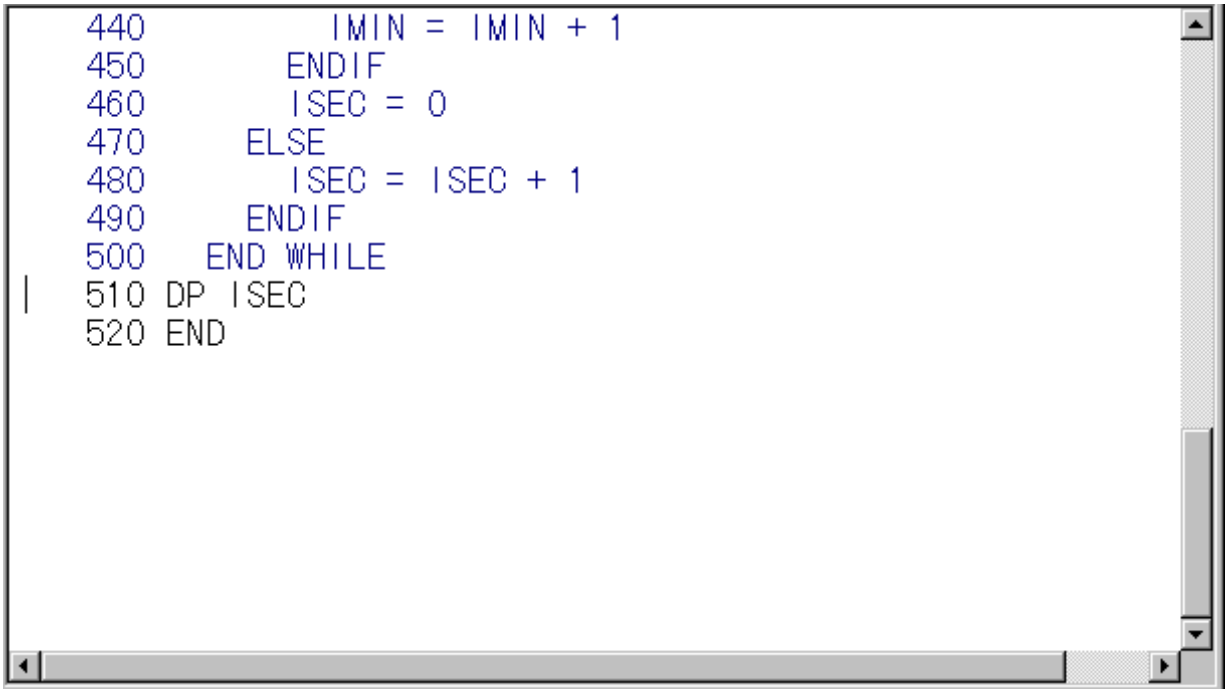
F050401.EPS

2. コピーする
   メニューバーから［編集］-［コピー］をクリックします。
   クリップボードに保存されます。

5.5 貼付け

クリップボード内のデータを貼付けます。
クリップボードに正しいデータが保存されていない場合は貼付けされません。
貼付け行数が挿入位置の空き行番号より多い場合は貼付けせず，エラー表示されます。
挿入されるデータの行番号は自動割付けされます。

1. 挿入位置を指定する
   データの挿入位置をカーソルで指定します。



F050501.EPS

2. 貼付ける
   メニューバーから［編集］-［貼り付け］をクリックします。

3. 貼付けられます。

```
490      ENDIF
500    END WHILE
501         IF IMIN = 59 THEN
502           GOSUB JIHOU@
503           IMIN = 0
504           IHOUR = IHOUR + 1
505         ELSE
506           IMIN = IMIN + 1
507         ENDIF
510 DP ISEC
520 END
530
```

F050502.EPS

注　意

他のWindowsアプリケーションからクリップボード経由でプログラムをコピーする場合は，BASICアプリケーションファイル（.sa）と同じ仕様のデータを使用してください。
正しいデータでない場合はコピーされません。

補足

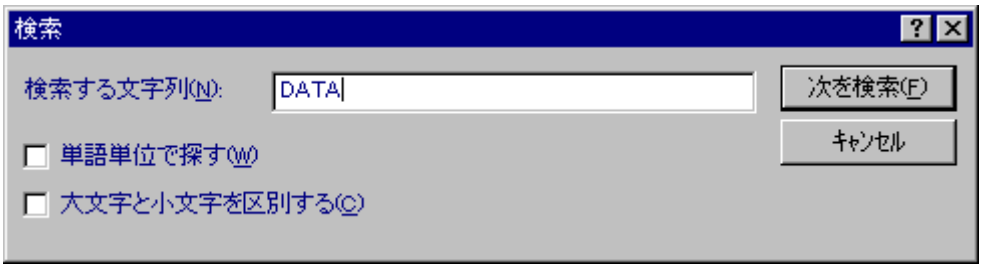
行単位で貼付けを行った場合，元のプログラムとは関係なく行番号が割付けられます。

5.6 検索

文字列を検索します。
検索は，編集中のプログラム内のみ行います。他のプログラムブロックは検索できません。

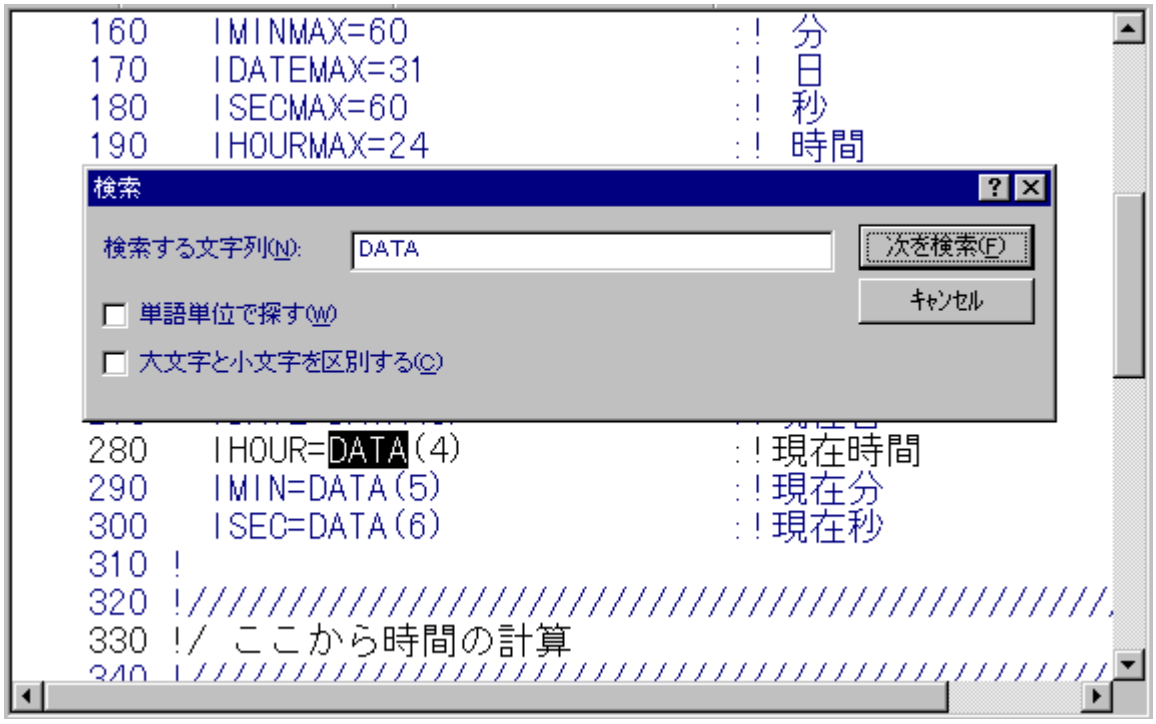
1. 検索ダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［編集］-［検索］をクリックします。

2. 検索対象を入力する
   ［検索する文字列］入力エリアにカーソルを表示させ，検索対象を入力します。



F050601.EPS

3. 検索する
   ［次を検索］をクリックします。
   検索対象にカーソルが移動します。



F050602.EPS

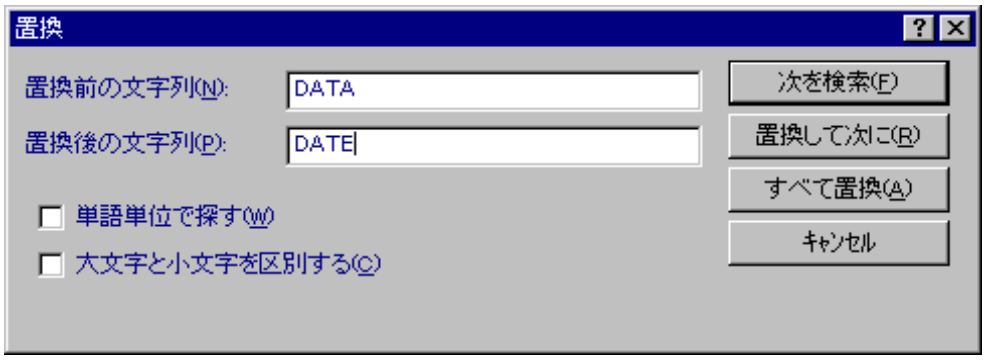
4. 次を検索する
   ［次を検索］を再度クリックします。

5.7 置換

プログラムのデータを置換えます。
置換は，編集中のプログラム内のみ行います。他のプログラムブロックは置換しません。
置換方法は置換対象を検索して，確認しながら行う方法と，すべて一度に置換する方法があります。

1. 置換ダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［編集］-［置換］をクリックします。

2. 置換内容を入力する
   置換前の文字列，置換後の文字列について，各入力エリアにカーソルを表示させ，入力します。

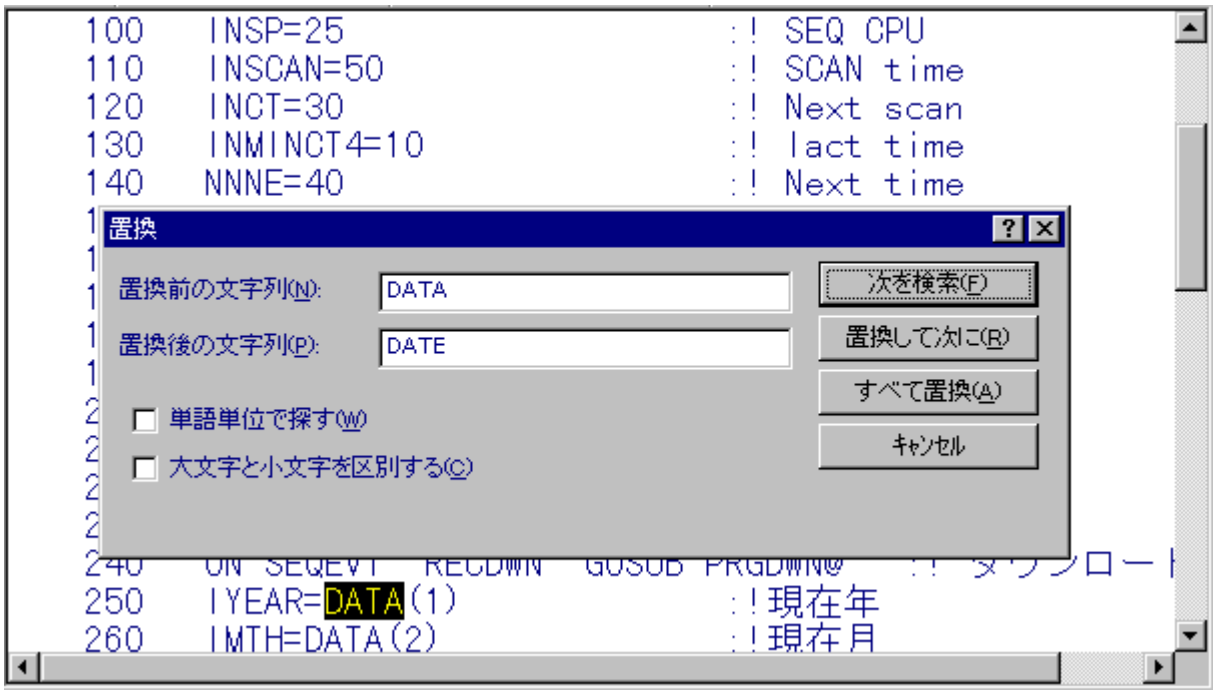


F050701.EPS

3. 置換える

確認しながら置換える

［次を検索］をクリックします。
検索が開始され，置換対象にカーソルが移動します。



F050702.EPS

［置換して次に］ ：カーソル位置の文字列が置換わります。
［次を検索］ ：カーソル位置の文字列は置換わらず，次を検索します。

すべて置換する

［すべて置換］をクリックします。
カーソル以降の文字列がすべて置換わります。

5.8 ジャンプ

行番号を指定してジャンプします。
編集中のプログラム内のみジャンプ可能です。
ジャンプには以下の３モードがあります。

● **[先頭行へ移動]**

選択すると編集中プログラムの先頭へジャンプします。

● **[最下行へ移動]**

選択すると編集中プログラムの終端へジャンプします。

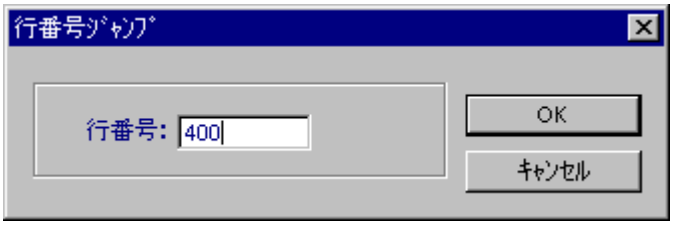
● **[指定行へ移動]**

行番号を指定してジャンプします。

■ 行番号を指定してジャンプ

1. ジャンプダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［編集］-［ジャンプ］をクリックします。

2. ジャンプ先行番号を入力する



F050801.EPS

3. 実行する
   ［OK］をクリックします。

5.9 行番号自動割付設定

行番号自動割付は，新しい行の編集を開始したときに行番号を自動発生させる機能です。

例）開始番号12，増分10 の設定で自動割付する場合

```
12 !////////////////////////////////////////////////////
22 !/ <Program NAME> SequenceCPU common                 /
32 !////////////////////////////////////////////////////
42 OPTION BASE 1
52 DEFSNG A
62 DEFDBL C
72
```

新行発生時，行番号に前行番号＋10された数値が入ります。

1. 行番号自動割付設定ダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［編集］-［行番号自動割付］をクリックします。



F050901.EPS

・行番号自動割付を設定する
［する］オプションボタンをクリックします。
［開始行番号］，［増分］をそれぞれ入力します。



F050902.EPS

・行番号自動割付を解除する
［しない］オプションボタンをクリックします。

2. 設定する
［OK］　　：入力した内容を設定します。
［キャンセル］　：変更せず終了します。

5.10 行番号再割付

行番号の再割付を行います。

例）旧行番号12，新行番号10，増分10 の設定で自動割付する場合

```
12 !////////////////////////////////////////////////////
13 !/ <Program NAME> SequenceCPU common                 /
14 !////////////////////////////////////////////////////
15 OPTION BASE 1
16 DEFSNG A
17 DEFDBL C
↓
10 !////////////////////////////////////////////////////
20 !/ <Program NAME> SequenceCPU common                 /
30 !////////////////////////////////////////////////////
40 OPTION BASE 1
50 DEFSNG A
60 DEFDBL C
```

1. 行番号再割付ダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［編集］-［行番号再割付］をクリックします。



F051001.EPS

・ 自動設定で再割付する
  先頭行から増分10の設定で再割付されます。
  ［自動設定］オプションボタンをクリックします。
・ 手動設定で再割付する
  旧行番号，新行番号，増分を設定し，再割付します。
  ［手動設定］オプションボタンをクリックします。
  ［旧行番号］，［新行番号］，［増分］をそれぞれ入力します。



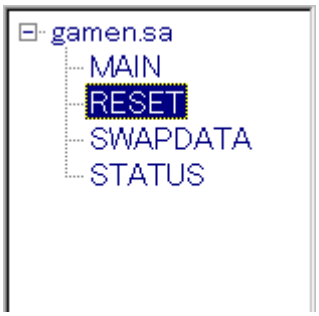
F051002.EPS

2. 設定する
   ［OK］　　：入力した内容を設定します。
   ［キャンセル］　：変更せず終了します。

5.11 プログラム表示切替

エディットウインドウの表示プログラムを切替えます。

1. 表示させたいプログラムブロックをクリックします。

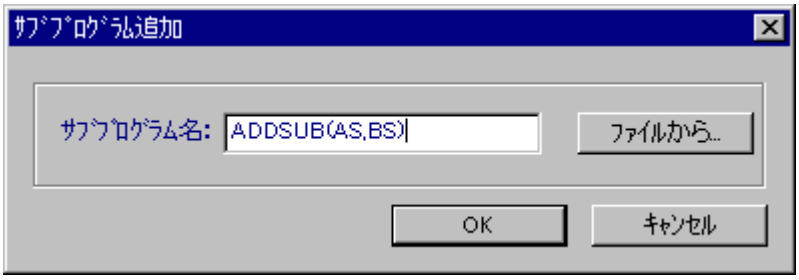


F051101.EPS

2. エディットウインドウに表示されます。

5.12 サブプログラムの追加

開いているプログラムにサブプログラムを追加します。



F051201.EPS

■ サブプログラムファイルの読込み

1. サブプログラム追加ダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［編集］-［サブプログラム］-［追加］をクリックします。

2. ファイル名を選択する
   ［ファイルから］をクリックし，ファイル一覧を表示させます。

3. ファイル名を選択し，［開く］をクリックします。

■ サブプログラムの新規追加

1. サブプログラム追加ダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［編集］-［サブプログラム］-［追加］をクリックします。

2. サブプログラム名を入力する
   サブプログラム名，引数を入力します。

3. ［OK］をクリックします。

注　意

ファイルからサブプログラム追加する場合は，サブプログラムだけで構成されているファイルを追加してください。サブプログラム以外のコードが存在する場合，正しく追加されない場合があります。

補足

編集対象となっているファイル名がメインプログラム名となります。
サブプログラムの追加でファイル名と同じサブプログラム名を追加することはできません。

5.13 サブプログラムの削除

選択したサブプログラムをプログラム全体から削除します。

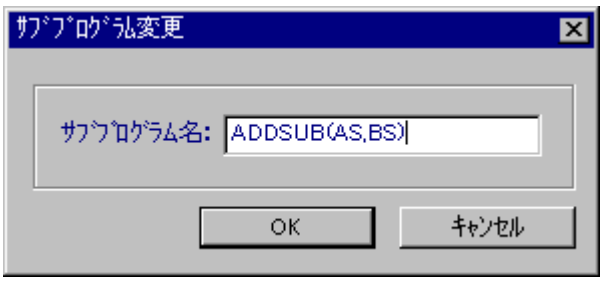
1. 削除するサブプログラムを選択する
   プログラム構成ウインドウで，削除するサブプログラムをマウスで選択し，反転させます。

2. 削除する
   メニューバーから［編集］-［サブプログラム］-［削除］をクリックします。

3. 確認メッセージが表示されます。
   ［はい］　：削除します。
   ［いいえ］：削除しません。

5.14 サブプログラムの変更

サブプログラムのプログラム名，引数を変更します。



F051401.EPS

1. サブプログラムの選択
   変更するサブプログラムを「エディットウインドウ」に表示させます。

2. サブプログラムの変更
   ［編集］-［サブプログラム］-［変更］をクリックします。

3. サブプログラムの入力
   サブプログラム名，引数を変更します。

4. ［OK］をクリックします。
   「プログラム構成ウィンドウ」のプログラム名，「エディットウィンドウ」のサブプログラム名とサブプログラムの引数表示が変更されます。

補足

- サブプログラム名，サブプログラムの引数の変更は，「エディットウィンドウ」ではできません。
- 編集対象となっているファイル名がメインプログラム名となります。サブプログラムの変更で，ファイル名と同じサブプログラム名に変更することはできません。

5.15 ライブラリのリンク

ライブラリのリンクの設定，解除を行います。

■ リンクの設定

1. リンク設定を起動する
   メニューバーから［編集］-［ライブラリリンク］-［リンク設定］をクリックします。

2. ライブラリを選択する
   ライブラリファイルを選択し［開く］をクリックします。

3. ライブラリが追加されます。

■ リンクの解除

1. ライブラリを選択する
   プログラム構成ウインドウで削除するライブラリを選択します。

2. リンク解除を起動する
   メニューバーから［編集］-［ライブラリリンク］-［リンク解除］をクリックします。

3. 確認メッセージが表示されます。
   ［はい］　：解除します。
   ［いいえ］：解除しません。

5.16 エラーリスト表示

エラーリストは，編集中のプログラムの文法チェックを行い，エラーのある行および，エラーコードをデバッグウインドウのエラーリストに表示します。

メニューバーから［表示］-［エラーリスト］をクリックし，各処理を起動します。

● ［リスト表示］

デバッグウインドウ部分がエラーリストの表示に切替わります。

● ［リストクリア］

エラーリストページをクリアします。

● ［ファイルに保存］

エラーファイルを保存します。
ファイル名を入力して，［保存］をクリックします。
保存したファイルはテキストエディタで参照できます。

● エラー部分にジャンプ

デバッグウインドウの「エラーリスト」に表示されているエラー内容をダブルクリックすると，該当するエラー箇所にジャンプします。

参照

エラー内容と対処方法については，BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書　YM-BASIC/FA説明書（IM 34M6Q22-01），または，オンラインHelpを参照してください。

6. デバッグ機能

本章ではBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールのアプリケーションプログラムのデバッグ機能について，操作方法を中心に説明します。

● プログラム転送，初期化

アプリケーションプログラムのダウンロード，アップロード，プログラムエリアの初期化の操作について説明します。

● デバッグ機能

各種トレース機能の操作について説明します。

● CPU管理機能

アプリケーションプログラムの常駐設定，デバッグ終了時の動作設定方法について説明します。

● デバッグリスト

デバッグリストエリアのクリアと，ファイル保存について説明します。

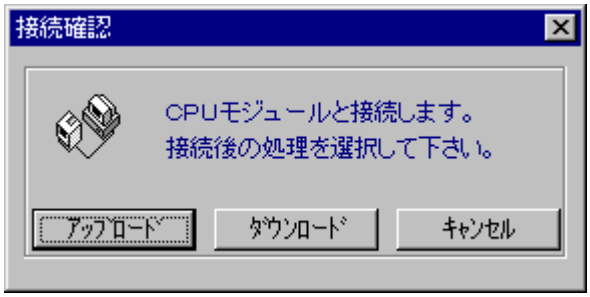
6.1 デバッグ開始，終了

■ デバッグ開始

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールと接続します。
接続後，ステータスバーに「オンライン」を表示します。

1. ハードの接続を確認する
   BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール前面のPROGRAMMERポートに，パソコンケーブルのコネクタを接続します。
   パソコン背面のCOMポートにパソコンケーブルのコネクタを接続します。

2. デバッグを開始する
   メニューバーから［デバッグ］-［デバッグ開始］をクリックします。



F060101.EPS

［アップロード］：CPUに存在するプログラムをアップロードし，デバッグします。
［ダウンロード］：編集中のプログラムをCPUにダウンロードし，デバッグします。
［キャンセル］　：CPUとの接続を中止します。

［アップロード］，［ダウンロード］でデバッグモードになります。BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールのデバッグが可能となります。

3. オンライン表示
   ステータスバーに「オンライン」を表示します。

注　意

ファイルの編集後，ダウンロードする場合
　編集前のファイルをダウンロード　：保存せずダウンロードを行ってください。
　編集した内容をダウンロード　　：保存を行った後，ダウンロードを行ってください。
新規ファイルのダウンロードは，必ずファイルを保存した後ダウンロードを行ってください。保存しないままダウンロードを行うと編集内容が失なわれます。

■ デバッグ終了

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとのデバッグ通信を終了します。

1. デバッグを終了する
   メニューバーから［デバッグ］-［デバッグ終了］をクリックします。
   デバッグモードを終了します。終了後はBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールのデバッグはできません。

2. オフライン表示
   ステータスバーに「オフライン」を表示します。



注　意

デバッグ終了時，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール側が常駐モードになってない場合は，プログラムが消去されてしまいます。プログラムをBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール側で保存する場合は，プログラムの常駐指定をしてください。常駐機能については，第6.4節 プログラム常駐を参照してください。

6.2 プログラム転送

本章では，BASICプログラムエリアとのプログラム情報の転送処理について説明します。

・ プログラムエリアの初期化
・ BASICプログラムのダウンロード
・ BASICプログラムのアップロード

6.2.1 プログラムエリアの初期化

プログラムエリアの内容を消去し，初期化します。
プログラムエリアの初期化機能では，コモンエリアの初期化はされません。
コモンエリアの初期化はINIT COM ステートメントで行います。
INIT COMステートメントは，BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書　YM-BASIC/FA説明書（IM 34M6Q22-01）を参照してください

1. プログラムエリアを初期化する
   メニューから［デバッグ］-［プログラムエリアの初期化］をクリックします。

2. 確認する
   初期化を確認します。
   ［はい］　：初期化します。
   ［いいえ］：初期化しません。

3. 初期化されます。

6.2.2 BASICプログラムのダウンロード

ダウンロード機能では，現在編集中のプログラムの文法チェックを行ったあと，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールへダウンロードを行います。
文法チェックでエラーとなった場合は，「デバッグウインドウ」-「エラーリスト」に結果を表示し，ダウンロードは行われません。

1. プログラムを開く
   ダウンロードする前にプログラムファイルを開きます。
   すでに開かれている場合は，編集対象となっているプログラムをダウンロードします。

2. ダウンロードする
   メニューバーから［デバッグ］-［ダウンロード］をクリックします。
   BASICプログラム，CPUの状況により，以下の動作をします。

   プログラム中にエラーがない場合
   「ダウンロードを行いますか」メッセージボックスを表示します。

   ［はい］　：ダウンロードを開始します。
   ［いいえ］：ダウンロードを行いません。

   「ダウンロードを終了しました」メッセージボックスを表示します。

   プログラム中にエラーがある場合
   「エラーがあってダウンロードできませんでした」メッセージボックスを表示します。
   プログラムを確認してください。

   CPUにプログラムが存在する場合
   確認のメッセージボックスを表示します。

   ［はい］　：ダウンロードを開始します。
   ［いいえ］：ダウンロードを行いません。

補足

ダウンロード時の領域不足エラー防止のため，ダウンロードの直前にプログラムをBASIC中間語ファイル（*.UN）で保存し，エクスプローラなどでプログラムサイズを確認してからダウンロードを行ってください。

6.2.3 BASICプログラムのアップロード

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールとの接続時，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール側にプログラムが常駐されている場合は，そのプログラムのアップロードを行います。

1. アップロードする
   メニューバーから［デバッグ］-［アップロード］をクリックします。
   CPUに常駐されているプログラムをアップロードします。「ステータスバー」にアップロード状況が表示されます。

2. 表示される
   アップロードされたプログラムが表示されます。

6.3 デバッグ機能

BASICアプリケーションプログラムのオンラインデバッグ機能について説明します。
機能内容とメニューバーからの操作を中心に説明します。

●デバッグ運転

運転，中断，ステップ運転など，CPU運転動作の変更機能について説明します。

●ブレークポイント設定機能

ブレークポイント設定機能について説明します。

●トレース機能

分岐トレース，変数トレース設定機能について説明します。

6.3.1 デバッグ運転

デバッグ運転開始，デバッグ運転中断，中断したプログラムの継続運転を行います。

●デバッグ運転開始

メニューバーから［デバッグ］-［実行］をクリックします。
運転開始されます。

●デバッグ運転中断

メニューバーから［デバッグ］-［中断］をクリックします。
実行中のプログラムを一時中断します。
中断した行番号の文字列が緑色になります。

●継続運転

メニューバーから［デバッグ］-［継続］をクリックします。
中断しているプログラムの実行を再開します。



注　意

- デバッグ運転中にはツールボタンの説明は表示されません。
- ブレークポイント設定機能，トレース機能を設定後，プログラムを編集した場合は，その後，正しく動作しなくなります。
  その場合，編集後，再度各設定を行ってください。

6.3.2 ステップ実行

ステップ実行は，中断，またはブレークポイントによる運転の中断後，１ステップずつ運転するデバッグ機能です。

1. CPUの運転を中断する
   中断機能，またはブレークポイントで停止させます。
   中断時，最後に実行した行の次のステップ行の文字色が緑色になります。

```
350 !
370   WHILE 1
380     IF ISEC = 60 THEN
390       IF IMIN = 59 THEN
410         IMIN = 0            ←緑色表示されます
420         IHOUR = IHOUR + 1
430       ELSE
440         IMIN = IMIN + 1
450       ENDIF
460       ISEC = 0
470     ELSE
480       ISEC = ISEC + 1
490     ENDIF
500   END WHILE
510 DP ISEC
520 END
```

F060201.EPS

2. ステップ実行する
   メニューバーから［デバッグ］-［ステップ実行］をクリックします。

3. ステップ移動する
   次に実行した行に移動します。

```
390       IF IMIN = 59 THEN
410         IMIN = 0
420         IHOUR = IHOUR + 1  ←緑色表示が移動します
430       ELSE
440         IMIN = IMIN + 1
450       ENDIF
```

F060202.EPS

6.3.3 ブレークポイント

プログラムの実行を中断するポイントを設定できます。
サブプログラムごとに１つずつ設定できます。

■ ブレークポイントの設定

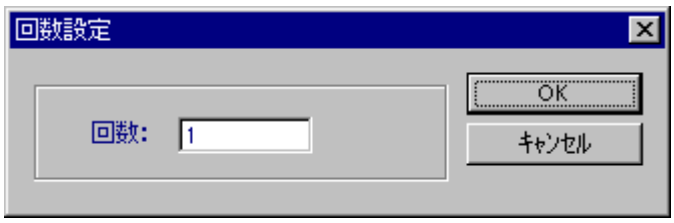
1. ブレーク行を選択する
   「エディットウインドウ」でプログラムを表示させ，ブレーク位置をカーソルで指定します。

```
380      IF ISEC = 60 THEN
390        IF IMIN = 59 THEN
410 IMIN = 0
420          IHOUR = IHOUR + 1
430        ELSE
440          IMIN = IMIN + 1
450        ENDIF
460        ISEC = 0
470      ELSE
480        ISEC = ISEC + 1
490      ENDIF
500    END WHILE
501 IF IMIN = 59 THEN
502 GOSUB JIHOU@
503 IMIN = 0
504 IHOUR = IHOUR + 1
505 ELSE
```

F060301.EPS

2. ブレークポイントを設定する
   メニューバーから［デバッグ］-［ブレークポイントの設定/解除］をクリックします。

3. 通過回数を入力する



F060302.EPS

通過回数を入力します。

4. 設定する
［OK］をクリックします。

補足

通過回数設定は，設定した回数だけブレーク設定行を通過したとき，ブレークを行う機能です。初回でブレークする場合は1を設定します。
一度ブレークポイントで止まった後は，ブレーク回数の設定は“１”に戻ります。

5. 設定されます。
ブレークポイントは文字色が青色で表示されます。

```
420          IHOUR = IHOUR + 1
430        ELSE
440          IMIN = IMIN + 1
450        ENDIF
460        ISEC = 0
```

F060303.EPS

注　意

プログラム変更時，追加された行に対してブレークポイントを設定した場合，ブレークポイントで停止しない場合があります。
この場合は，一度実行後，ブレークポイントを設定し直してください。

補足

- ブレークポイントは１サブプログラムに１設定のみ可能です。１つのサブプログラムにブレークポイントを複数設定しようとした場合は，最後に設定したものが有効となり，他は解除されます。
- サブプログラムに設定されたブレークポイントは一度しかブレークされません。

■ ブレークポイントの解除

設定されているブレークポイントを解除します。

1. 行を選択する
   「エディットウインドウ」でプログラムを表示させ，ブレークポイント解除したい位置をカーソルで指定します。

```
420          IHOUR = IHOUR + 1
430        ELSE
440          IMIN = IMIN + 1
450        ENDIF
460        ISEC = 0
```

F060304.EPS

2. ブレークポイントを解除する
   メニューバーから［デバッグ］-［ブレークポイントの設定/解除］をクリックします。

3. ブレークポイントが解除されます。

```
380      IF ISEC = 60 THEN
390        IF IMIN = 59 THEN
410 IMIN = 0
420          IHOUR = IHOUR + 1
430        ELSE
440          IMIN = IMIN + 1
450        ENDIF
460        ISEC = 0
470      ELSE
480        ISEC = ISEC + 1
490      ENDIF
500    END WHILE
501 IF IMIN = 59 THEN
502 GOSUB JIHOU@
503 IMIN = 0
504 IHOUR = IHOUR + 1
505 ELSE
```

F060305.EPS

■ すべてのブレークポイントの解除

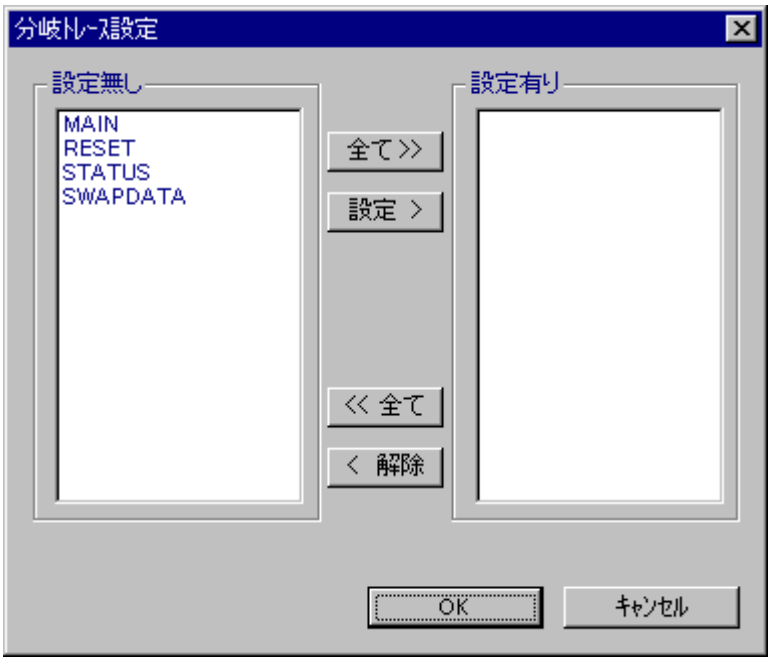
プログラム中にあるすべてのブレークポイントを解除します。

1. すべてのブレークポイントを解除する
   ［デバッグ］-［すべてのブレークポイントの解除］をクリックします。

2. すべてのブレークポイントが解除されます。

6.3.4 分岐トレース

分岐トレースは，サブプログラムへの分岐状態をトレースする機能です。
分岐トレースが設定されたサブプログラムは，プログラム分岐してくると「デバッグウインドウ」の「デバッグ」に分岐情報が表示されます。



F060306.EPS

注　意

分岐トレースを設定後に編集した場合は，分岐トレースが正しく表示されなくなります。
編集後，再度，分岐トレースを設定し直してください。

■ 分岐トレースの設定

1. 分岐トレースダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［デバッグ］-［分岐トレース］をクリックします。

2. 分岐状態をトレースするサブプログラムを選択する
   「設定無し」に表示されているサブプログラムを選択し，反転表示させます。

3. 設定する
   ［設定 >］ボタンをクリックします。
   選択されたサブプログラムが「設定有り」に移動します。

■ 全プログラムの分岐トレース設定

1. 分岐トレースダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［デバッグ］-［分岐トレース］をクリックします。

2. 設定する
   ［全て >>］ボタンをクリックします。
   すべてのプログラムが「設定有り」に移動します。

■ 分岐トレースの解除

1. 分岐トレースダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［デバッグ］-［分岐トレース］をクリックします。

2. 分岐状態のトレースを解除するサブプログラムを選ぶ
   「設定有り」に表示されているサブプログラムを選択し，反転表示させます。

3. 解除する
   ［< 解除］ボタンをクリックします。
   選択されたサブプログラムが「設定なし」に移動します。

■ 全サブプログラムの分岐トレース解除

1. 分岐トレースダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［デバッグ］-［分岐トレース］をクリックします。

2. 解除する
   ［<< 全て］ボタンをクリックします。
   全てのサブプログラムが「設定無し」に移動します。

■ 分岐状態の表示

分岐状態は「デバッグウインドウ」の「デバッグ」に表示されます。

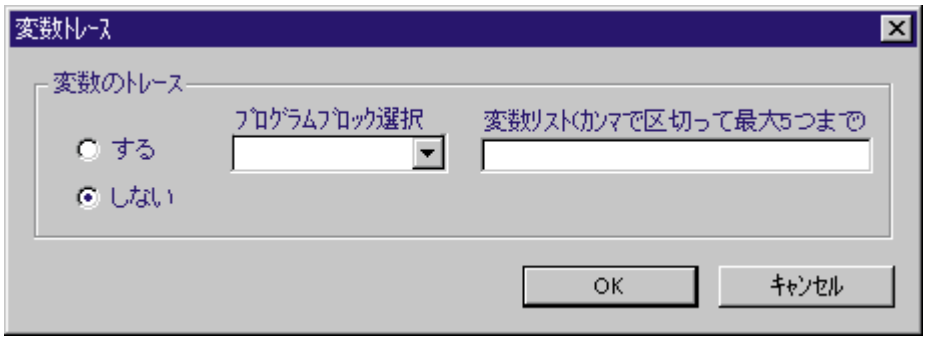


F060307.EPS

上記例は，プログラム“ SUBPRG ”の1230行目で，MASTERに分岐したことを示します。

6.3.5 変数トレース

変数トレースは，デバッグ運転中の変数の変化をトレースする機能です。
変数トレースが設定された変数は，データが変更されると「デバッグウインドウ」の「デバッグ」に変更情報が表示されます。



F060308.EPS

注　意

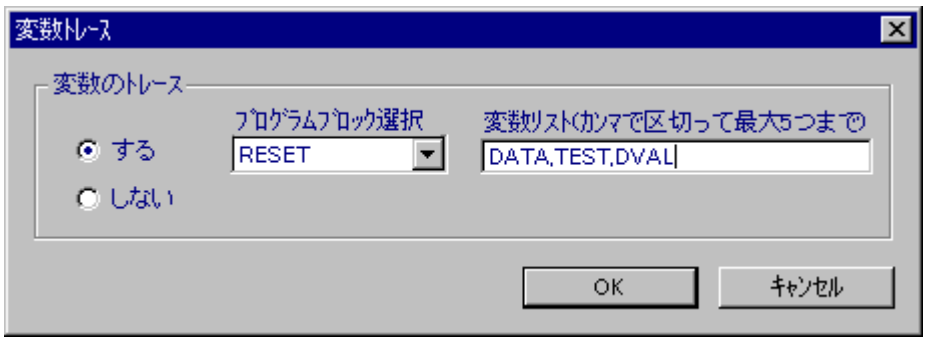
オンラインの編集で変数を追加後，プログラムを実行する前にその変数をトレース設定することはできません。設定した場合，“未定義変数名”エラーとしてデバッグウィンドウに表示されます。追加変数をトレースする場合は一度プログラムを実行してから行ってください。
変数トレース設定後に編集した場合は，変数トレースが正しく表示されなくなります。編集後，再度，変数トレースを設定し直してください。

■ 変数トレースの設定

1. 変数トレースダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［デバッグ］-［変数トレース］をクリックします。

2. するをチェックする
   ［する］オプションボタンをクリックします。

3. トレースするサブプログラム名，変数を入力する
   プログラムを選択し，変数を入力します。



F060309.EPS

4. 設定する
   ［OK］　　：設定します。
   ［キャンセル］：破棄して終了します。

参考

一度に設定できる変数トレースは，1つのプログラムブロックに対して5変数です。
配列の変数トレースは全体で設定をしてください。
（例）AB(*) →AB

■ 変数トレースの解除

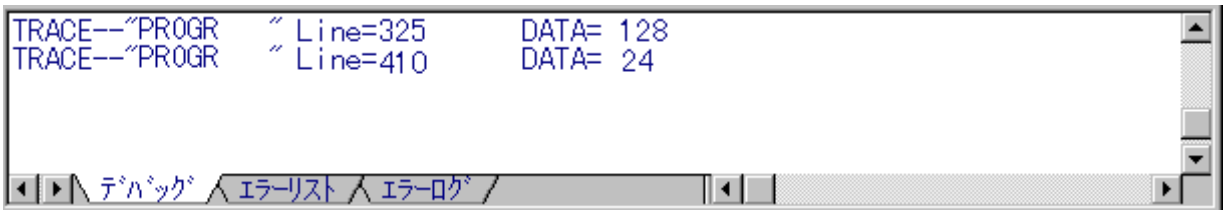
1. 変数トレースダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［デバッグ］-［変数トレース］をクリックします。

2. しないをチェックする
   ［しない］オプションボタンをクリックします。

3. 解除する
   ［OK］　　：設定を解除します。
   ［キャンセル］：破棄して終了します。

■ 変数データ変化の表示

変数データの変化は「デバッグウインドウ」の「デバッグ」に表示されます。



F060310.EPS

上記例では，プログラム“ PROGR ”の変数DATAが325行目で128に変わり，その後，410行目で24に変わったことを示します。

6.4 プログラム常駐

プログラム常駐機能とは，プログラムダウンロード，または，デバッグ運転終了時にCPUへプログラムを常駐させる機能です。

1. 常駐指定する
   メニューバーから［デバッグ］-［プログラムの常駐指定］をクリックします。

2. 設定する
   ［常駐する］，または［解除］をクリックします。

   ［常駐する］　：常駐指定します。
   ［解除］　　：常駐指定を解除します。



注　意

常駐設定しない場合は，BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールにアプリケーションプログラムが保存されません。
この場合，デバッグ終了時にプログラムが消去されてしまいます。

6.5 デバッグ終了時動作設定

デバッグ終了時動作設定機能とは，プログラムダウンロード後，または，デバッグ終了時にプログラムを運転，または，停止させる機能です。

1. デバッグ終了時動作モードを変更する
   メニューバーから［デバッグ］-［デバッグ終了時の動作モード］をクリックします。

2. 設定する
   ［運転］，または［停止］をクリックします。

   ［運転］：デバッグ終了時，運転開始します。
   ［停止］：デバッグ終了時，停止します。

3. 設定の確認
   確認メッセージを表示します。

   ［はい］　：設定を有効にします。
   ［いいえ］：設定を無効にします。



注　意

デバッグ終了時動作設定は，プログラムが常駐されている場合のみ動作します。

6.6 デバッグリスト

デバッグリストは，CPUプログラムデバッグ時に表示される，各種トレースデータ，エラーなどのリストです。



F060601.EPS

●デバッグリストを表示する

「デバッグウインドウ」の［デバッグ］タブをクリックします。

●デバッグリストのクリア

メニューバーから［デバッグ］-［デバッグリスト］-［クリア］をクリックします。
デバッグリストがクリアされます。

●デバッグリストの保存

メニューバーから［デバッグ］-［デバッグリスト］-［ファイルに保存］をクリックします。

保存ダイアログボックスでファイル名を入力し，［保存］をクリックします。
保存したファイルはテキストエディタで参照できます。

7. メンテナンス機能

メンテナンス機能はCPU側の詳細設定機能です。
メンテナンス機能には以下の機能があります。

- **リセットスタート機能**
- **ROM管理機能**
- **通信速度設定**
- **動作モニタ**
- **コンフィギュレーション**
- **共有デバイス設定**
- **MLバス設定機能**
- **エラーログ機能**
- **I/O構成表示機能**
- **日時設定機能**



注　意

メンテナンス機能は，オンラインデバッグ中には実行できません。
メンテナンス機能を使用する前に［デバッグ終了］を行ってください。

7.1 リセットスタート

リセットスタートにはシステムリセット，CPUリセットの２種類があります。

・ システムリセットスタート
ユニット全体のCPUをリセットスタートします。システムリセットスタートはスロット1のCPUに対してのみ有効です。
・ CPUリセットスタート
対象としているCPUのみリセットスタートします。

■ システムリセットスタート

1. システムリセットスタートする
メニューバーから［動作設定］-［リセットスタート］-［システム］をクリックします。

2. 確認する
確認ダイアログボックスを表示します。
［はい］　：システムリセットスタートします。
［いいえ］：終了します。

3. リセットします。
「リセットスタートしました」ダイアログボックスを表示します。

■ CPUリセットスタート

1. CPUリセットスタートする
メニューバーから［動作設定］-［リセットスタート］-［CPU］をクリックします。

2. 確認する
確認ダイアログボックスを表示します。
［はい］　：CPUリセットスタートします。
［いいえ］：終了します。

3. リセットします。
「リセットスタートしました」ダイアログボックスを表示します。



注　意

・ リセットスタートを行うことにより，ハードウェアの初期値設定，自己診断，I/O構成チェックなどを行います。
・ リセットスタートすると，常駐化されていないプログラムは消去されます。常駐化されているプログラムの場合は，保持され動作がスタートします。
・ リセットスタートは，CPU個別に対して行えます。しかし，複数CPUの中にあるCPUで個別リセットを行うと，リセットを行っていない他のCPUモジュールで，CPU間通信異常やI/O異常などのアラーム，エラーが発生し，プログラム動作に影響が出る場合があります。複数CPUシステムにおけるリセットは，システムリセットスタートで行ってください。

7.2 ROM管理

ROM管理機能は，アプリケーションプログラムをROMに書込む機能です。
ROM書込みは２種類の書込み種類があります。

● コモンエリア書込み

プログラム，コモンをROMに書込みます。

● プログラムエリア書込み

プログラムのみをROMに書込みます。

● ROM消去

ROMの内容を消去します。

補足

ROM管理関連は，ROMパックの装着できるBASIC CPUモジュール（F3BP20-0N，F3BP30-0N）のみ使用できます。

参照

ROM管理機能の詳細については，BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書　YM-BASIC/FA説明書（IM 34M6Q22-01）を参照してください。

7.2.1 モード切替え

ROMへの操作を行う場合は，ROMライタモードに切替える必要があります。

■ ROMライタモードにする

1. ROMライタモードにする
   メニューバーから［動作設定］-［ROM管理］-［ROMライタモード］-［ROMライタモード設定］をクリックします。

2. 確認する
   確認ダイアログボックスが表示されます。
   ［はい］　：ROMライタモードになります。
   ［いいえ］：終了します。

■ ROMライタモードを終了する

1. ROMライタモードを終了する
   メニューバーから［動作設定］-［ROM管理］-［ROMライタモード］-［ROMライタモード解除］をクリックします。

2. 確認する
   確認ダイアログボックスが表示されます。
   ［はい］　：ROMライタモードを解除します。
   ［いいえ］：終了します。

補足

BASICプログラムが動作中は，ROMライタモードにできません。
BASICを停止してから行ってください。

7.2.2 コモンエリア書込み

プログラムとコモンエリアをROMに書込みます。

1. プログラムのダウンロード
   ROMに書込むプログラムをCPUへダウンロードします。

2. 常駐モードにする
   プログラムの常駐指定を行います。

3. ROMライタモードにする
   ROMライタモードにします。

4. ROMを装着する
   FA-M3の電源をOFFにしてROMを装着し，再び電源をONにします。

5. コモンエリア書込みする
   メニューバーから［動作設定］-［ROM管理］-［コモンエリア書込み］をクリックします。

6. 確認する
   確認ダイアログボックスが表示されます。
   ［はい］　：ROMへ書込みます。
   ［いいえ］：ROMへ書込まず，終了します。

補足

ROMライタモードにする前にプログラムをダウンロードしてください。
ROMライタモードではダウンロードできません。

7.2.3 プログラムエリア書込み

プログラムのみをROMに書込みます。

1. プログラムのダウンロード
   ROMに書込むプログラムをCPUへダウンロードします。

2. 常駐モードにする
   プログラムの常駐指定を行います。

3. ROMライタモードにする
   ROMライタモードにします。

4. ROMを装着する
   FA-M3の電源をOFFにしてROMを装着し，再び電源をONにします。

5. プログラムエリア書込みする
   メニューバーから［動作設定］-［ROM管理］-［プログラムエリア書込み］をクリックします。

6. 確認する
   確認ダイアログボックスが表示されます。
   ［はい］　：ROMへ書込みます。
   ［いいえ］：ROMへ書込まず，終了します。

補足

ROMライタモードにする前にプログラムをダウンロードしてください。
ROMライタモードではダウンロードできません。

7.2.4 ROM消去

ROMの内容を消去します。

1. ROMを消去する
   メニューバーから［動作設定］-［ROM管理］-［ROM消去］をクリックします。

2. 確認する
   確認ダイアログを表示します。
   ［はい］　：ROM消去します。
   ［いいえ］：終了します。

3. 消去しました。
   確認ダイアログを表示します。

7.3 通信速度設定

CPUとの通信速度を設定します。
通信速度設定で変更してから，［デバッグ開始］をしてください。

1. 通信速度を変更する
   メニューバーから［動作設定］-［通信速度設定］をクリックします。

2. 通信速度を選ぶ
   ２モードから選択します。
   ［低速-9600bps］　：低速です。
   ［高速-19200bps］　：高速です。



注　意

デバッグ運転開始後は，通信速度の変更を行えません。
通信速度設定後，［デバッグ開始］でデバッグします。

7.4 動作モニタ

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールの運転状態を表示します。

●起動

メニューバーから［診断］-［プログラム動作モニタ］をクリックします。

●表示



F070401.EPS

「プログラム動作状態」　：運転状態を表示します。
「プログラム名」　：BASICプログラムにつけられている名前です。
「********」は，プログラムが存在していないことを示します。
「$$$$$$$$」は，保存されていないプログラムです。

● ［運転］ボタン

停止しているプログラムの運転を開始します。

● ［停止］ボタン

運転しているプログラムを停止させます。

7.5 コンフィギュレーション

BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュールの初期設定を行います。

- CPUコンフィギュレーション
- 共有デバイス設定
- MLバスユニット構成定義



警　告

CPUコンフィギュレーションを実行すると，実行以前にCPUに保存されていたプログラム，および，データはすべて失われます。必要な場合には，CUPコンフィギュレーション実行前にプログラムのセーブをお勧めします。

補足

MLバスユニット構成定義は，MLバスCPUモジュール（F3MP30-0N）のみ使用できます。

7.5.1 CPUコンフィギュレーション

CPUコンフィギュレーションでは，瞬停検知モード，ユーザエリアサイズ設定，コモンエリアサイズ設定を行います。



F070501.EPS

1. ダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［診断］-［コンフィギュレーション］-［CPUコンフィギュレーション］をクリックします。

2. 瞬停検知モードの切替え
   ［標準モード］，または，［即時検知モード］，どちらかのオプションボタンをクリックします。

3. ユーザエリアサイズの変更
   入力エリアをクリックします。
   設定表示エリアが入力可能になります。数値を入力します。

4. コモンエリアサイズの変更
   入力エリアをクリックします。
   設定表示エリアが入力可能になります。数値を入力します。

5. 変更の登録
   ［登録］ボタンをクリックします。BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールに設定した後，メモリクリアして自動スタートします。

注　意

設定内容のBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールへの反映は，［登録］で行われます。［登録］を行わなかった場合には元の設定に戻ります。
設定内容をBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールへ反映しない場合は，［キャンセル］をクリックします。

参照

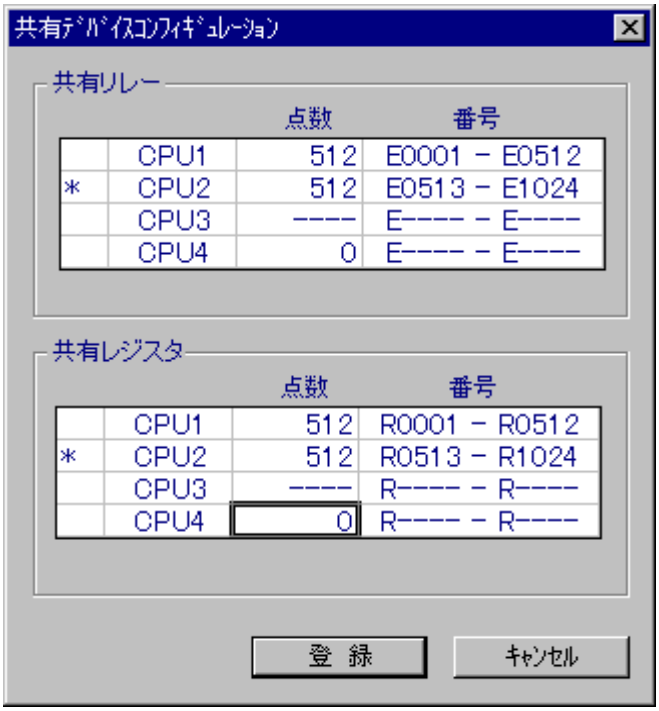
瞬停検知モード，ユーザエリア，およびコモンエリアの詳細については，BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書　YM-BASIC/FA説明書（IM 34M6Q22-01）を参照してください。

7.5.2 共有デバイス設定

共有デバイス点数の設定を行います。

1. 共有デバイスコンフィギュレーションダイアログボックスを起動する
   メニューバーから［診断］-［コンフィギュレーション］-［共有デバイス設定］をクリックします。

2. 点数データの変更
   点数表示領域をクリックします。
   点数を入力します。共有リレーも他のCPUに合わせて設定のみ行ってください。共有リレーによるシーケンスCPUとのデータ共有は行えません。



F070502.EPS

   ［Enter］キーで確定します。

3. 変更の登録
   ［登録］ボタンをクリックします。
   BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュール転送され，登録されます。

注 意

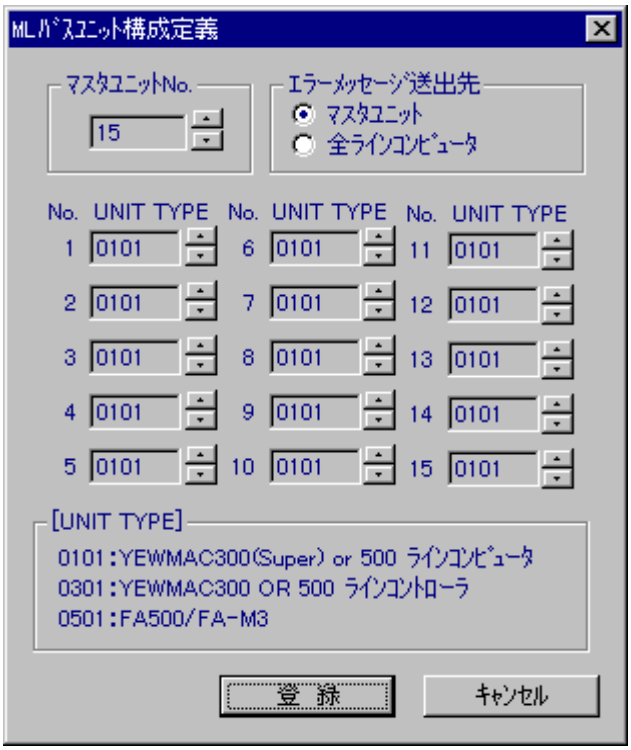
設定内容のBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールへの反映は，［登録］で行われます。［登録］を行わなかった場合には元の設定に戻ります。
設定内容をBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールへ反映しない場合は，［キャンセル］をクリックします。

参照

共有デバイスの概要，動作仕様については，BASIC CPU モジュール，MLバスCPUモジュール取扱説明書 YM-BASIC/FA説明書（IM 34M6Q22-01）を参照してください。

7.5.3 MLバスユニット構成定義

MLバスユニット構成を設定します。



F070503.EPS

1. MLバスユニット構成定義ダイアログボックスを起動します。
   メニューバーから［診断］-［コンフィギュレーション］-［MLバスユニット構成定義］をクリックします。

2. マスタユニット番号の設定
   「マスタユニットNo.」のスピンボタンで選択します。

3. エラーメッセージ送出先の設定
   エラーメッセージ送出先のオプションボタンをクリックし，設定を変更します。

4. ユニットタイプを選択します。
   変更するユニットNo.のスピンボタンをクリックし，選択します。

5. 変更の登録
   ［登録］ボタンをクリックします。
   MLバスCPUモジュールへ転送され，登録されます。

注　意

設定内容のMLバスCPUモジュールへの反映は，［登録］で行われます。［登録］を行わなかった場合には元の設定に戻ります。
設定内容をMLバスCPUモジュールへ反映しない場合は，［キャンセル］をクリックします。

補足

次の2つの場合は，MLバスユニット構成定義の初期設定値のままで作業をお進めください。
・ システム構成がユニット番号14および15以外のFA-M3/FA500のみの場合
・ システム構成がユニット番号14および15以外のFA-M3/FA500とユニット番号14または15のYEWMACラインコンピュータの場合
ユニット番号15のYEWMACラインコンピュータが存在する場合，そこにエラーメッセージが送出されます。

補足

FA-M3/FA500はMLバスを介することによって，制御装置や端末（FA-M3/FA500，YEWMACラインコンピュータ，YEWMACラインコントローラ）を合計15台まで接続することができます。MLバスで接続した制御装置や端末は，MLバス上でそれぞれユニット番号を指定して識別します。

7.6 エラーログ

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールで運転中に発生した各種エラーのログデータを表示します。

●ログ表示

ログ情報を表示します。

●ログクリア

ログ内容をすべてクリアします。

●ファイルに保存

表示されているログ内容をファイルに保存します。

補足

- FA-M3の電源ON/OFFなど，システム状態の変化，異常，エラー発生情報などを発生日時の新しいものから表示されます。
- 最大約100～150個の情報を記憶できますが，その数は情報の種類によって異なります。
- 記憶容量をオーバすると，古いものから順番に消去され，新しい情報が記憶されます。

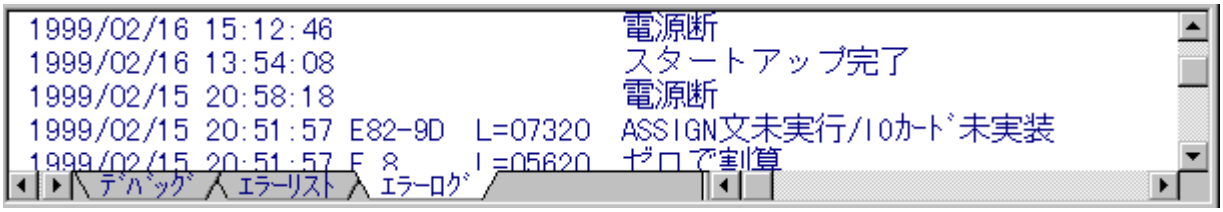
7.6.1 ログ表示

ログは「デバッグウインドウ」の「エラーログ」ページに表示されます。

1. 「デバッグウインドウ」を「エラーログ」表示にする
   「デバッグウインドウ」の［エラーログ］タブをクリックします。

   エラーログ表示ウインドウに切替わります。

2. エラーログを表示する
   メニューバーから［診断］-［エラーログ］-［ログ表示］をクリックします。
   アップロードされ，「デバッグウインドウ」に表示されます。



F070601.EPS

7.6.2 ログクリア

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールのログ情報をクリアします。
「デバッグウインドウ」のエラーログ表示もクリアされます。

1. 「デバッグウインドウ」を「エラーログ」表示にする
   「デバッグウインドウ」の［エラーログ］タブをクリックします。

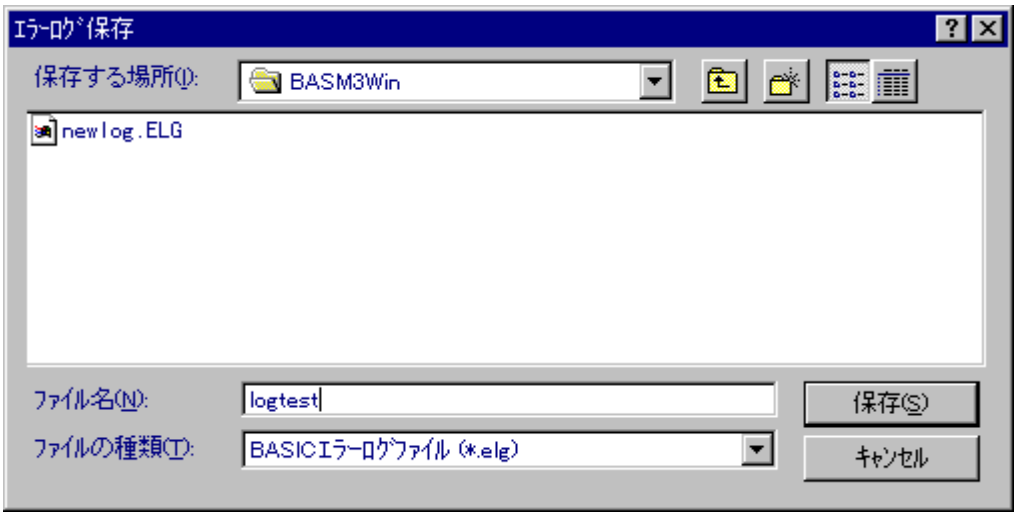
2. ログをクリアする
   メニューバーから［診断］-［エラーログ］-［ログクリア］をクリックします。
   エラーログがクリアされます。

7.6.3 ログのファイル保存

「デバッグウインドウ」に表示中のエラーログをファイルに保存します。
保存したファイルはテキストエディタで参照できます。

1. 「デバッグウインドウ」を「エラーログ」表示にします。

2. ファイルを保存します。
   メニューバーから［診断］-［エラーログ］-［ファイルに保存］をクリックします。



F070602.EPS

3. ファイル保存ダイアログボックスでファイル名を入力して，［保存］をクリックします。

7.6.4 エラーメッセージとその対応

エラーログ表示でエラーメッセージが表示されたときの対応方法を説明します。
エラーログ表示で表示されるメッセージは，次の2種類です。

- **システムメッセージ** ： 電源ON/OFFなどシステムの動作状態に対するエラーメッセージ
- **BASICエラーメッセージ** ： BASICプログラムの動作状態に対するエラーメッセージ

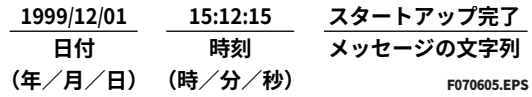
2種類のメッセージ情報は，エラーログファイルに記録されます。
ファイルへの記録方法は，次のとおりになります。

- **システムメッセージ** ： 常時エラーログファイルに記録
- **BASICエラーメッセージ** ： BASICがリアルモードで動作時，エラーログファイルに記録

■ システムメッセージの対応

システムメッセージの表示されるフォーマット，およびメッセージの内容とその対応について説明します。

・ 表示フォーマット



・ システムメッセージ一覧

メッセージ文字列	内容	対応
スタートアップ完了	CPUが正常に立ち上がりREADY状態になった。	正常のため処理不要
瞬時停電発生	瞬停を検知後回復した。	電源系統のチェック
CPUダウン	CPUの異常により，強制的にダウンした。	CPUモジュールの交換
プログラム異常終了 プログラム＝×××××	システムプログラム××××が異常終了した。	CPUモジュールの交換
バックアップ電池異常	バックアップ電池の不良，寿命，またはメモリ破壊があった。	CPUモジュールの交換
電源断	電源が遮断された。	正常のため処理不要
SLOTn I/Oモジュール異常(*1) エラーコード=k	CPUがI/Oモジュールをアクセスしたときに，I/Oモジュールの異常を検知した。	I/Oモジュールの交換。ベースモジュール，CPUモジュールの交換が必要な場合もある。

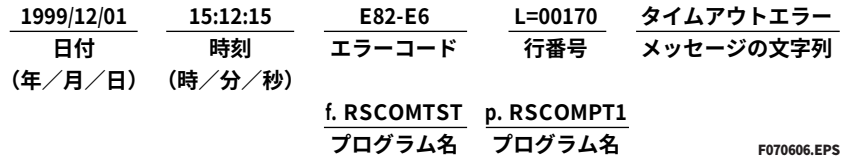
T070601.EPS

*1 n： 異常のあったI/Oモジュールのスロット番号
k： エラーコード（内容情報）

■ BASICエラーメッセージの対応

BASICエラーメッセージの内容とその対応について説明します。

・ 表示フォーマット

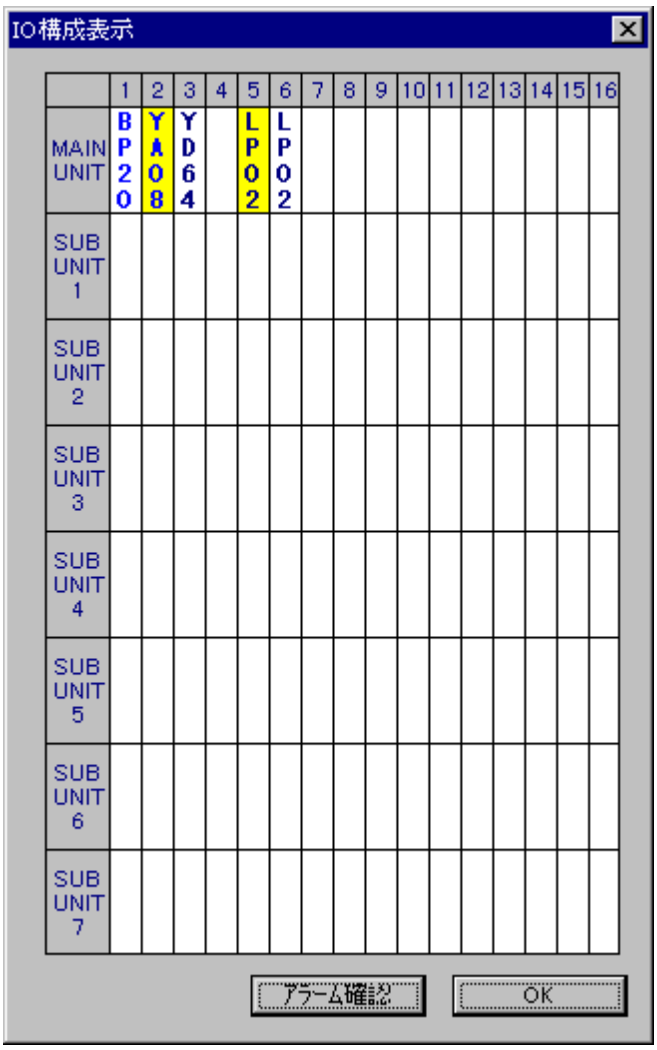


・ BASICエラーメッセージ

本書付録1「エラーコード」をご覧ください。

7.7 I/O 構成表示

モジュール構成情報を表示します。
BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールがアクセスするモジュールを表示します。



F070702.EPS

●I/O構成表示

メニューバーから［診断］-［I/O構成表示］をクリックします。

●使用I/O表示

CPUが使用しているI/Oが黄色で表示されます。

●アラーム表示

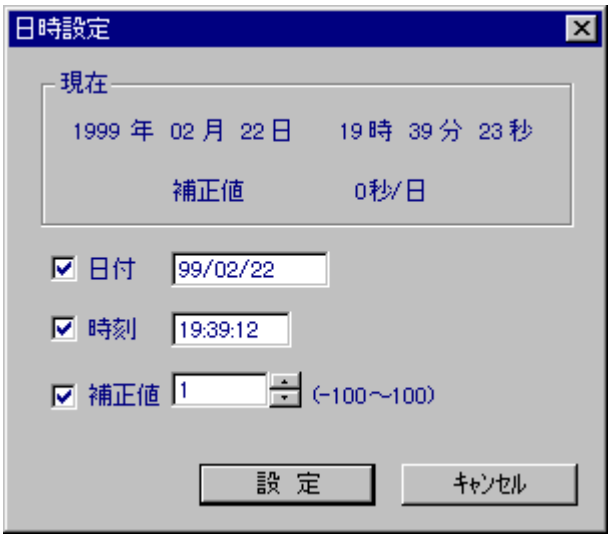
赤色表示されているモジュールは何らかのアラームが発生しています。

注　意

- コモンエリアサイズを変更したら，かならず「登録」の作業を行ってください。「登録」しなければ，サイズの変更が実行できませんのでご注意ください。
- コモンエリアサイズの設定値が正しくない場合は，“エリアサイズ指定エラー”のメッセージが表示されます。

7.8 日時設定

BASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールで動作している，時計の日時を変更します。
補正値は，24時間あたりの数値（単位：秒）で設定します。
時計が標準よりも早く進む場合は，“－”（マイナス）を変更する数値の頭に付けて入力してください。逆に，時計が標準よりも遅れる場合は，何も付けずにそのまま変更する数値を入力してください。



F070801.EPS

■ 日時設定の表示

1. 日時設定ダイアログボックスを表示する
   メニューバーから［診断］-［日時設定］をクリックします。
   「日時設定ダイアログ」が表示されます。

■ 日時の変更

1. 日時，補正値を入力する
   入力エリアをマウスでクリックし，カーソルを表示させます。
   カーソル位置から入力します。

2. 変更をチェックする
   変更するデータの左側のチェックボックスをチェックします。

3. 設定する
   ［設定］をクリックします。
   チェックボックスにチェックされた項目だけ設定変更されます。

注　意

- 設定内容のBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールへの反映は，［設定］で行われます。［設定］を行わなかった場合には元の設定に戻ります。
  設定内容をBASIC CPUモジュール，MLバスCPUモジュールへ反映しない場合は，［キャンセル］をクリックします。
- 入力した補正値による時計の補正は，次にCPUがリセットスタートした場合に実行されます。
- CPUのリセットスタートは，CPUリセットスタートを使用するか，FA-M3の電源を再投入するかのどちらかの方法で実行できます。

FA-M3
BASIC プログラム作成ツールM3説明書
付録

目　次

付録1.　エラーコード 付1-1
付1.1　YM-BASIC/FAエラーコード 付1-1
付1.2　詳細エラーコード 付1-6
付録2.　予約語一覧表 付2-1

Blank Page

付録1. エラーコード

付1.1 YM-BASIC/FAエラーコード

エラーコード	エラー内容
	システム内容エラー
1	中間語が解釈できません。
2	パラメータエラー
3	タイマエラー
	シンタックスエラー
4	シンタックスの誤り（指定不可能オペランドの指定）
5	RESERVE
6	TRANSFER文実行中（TRANSFER文実行中モジュールをアクセスしようとしました）。
	演算エラー
7	演算オーバフロー
8	ゼロで割り算
9	アンダフロー
10	整数オーバフロー
11	データタイプ不一致，結果が不正確です。
12	引数（関数）エラー，数値が異常です。
13	未確保変数
14	未定義変数名
15	文字結合オーバフロー
16	代入不可
	配列変数宣言のエラー
17	ALLOCATEステートメントで配列変数の添字の値が0以下または32768以上
18	配列全体の大きさが許容範囲外
19	コモン領域の大きさを超えて指定
	ユーザ定義関数エラー
20	関数が未定義
21	RESERVE
22	引数の数の不一致
23	RESERVE
24	定義済の関数を再定義しようとしました。
	配列変数の参照
25	配列添字の範囲外使用
26	配列添字の次元エラー
	FOR - NEXTのエラー
27	FOR～NEXT，WHILE～END WHILE，IF～ENDIFの対応に誤りがあります。
28	FORの変数が単純数値変数以外
29	RESERVE

TAP0101.EPS

エラーコード	エラー内容
	データ過不足
30	入力が多すぎます（入力データが余りました）。
31	入力が少なすぎます（データ不足です）。
32	READで読取るデータがありません。
	データ・タイプ不整合
33	不一致
34	RESERVE
	イメージデータエラー
35	イメージ仕様とデータの項目との対応がとれません。
36	RESERVE
37	RESERVE
38	RESERVE
	領域オーバフロー
39	出力領域オーバフロー
40	VALUEオーバフロー（入力変換・出力変換）
41	RESERVE
	行番号の誤り
42	参照された行にIMAGE文がありません。
43	GOTO，GOSUBの分岐先がありません。
44	プログラムステートメントが存在しません。
	宣言文出現順序エラー
45	OPTION BASE文位置不良
46	DEFINT，DEFLNG，DEFSNG，DEFDBL文位置不良
47	DEFINT，DEFLNG，DEFSNG，DEFDBL文のオペランド指定誤り
48	RESERVE
49	RESERVE
50	RESERVE
	ユーザ・エリア間連絡エラー
51	RESERVE
52	通信エラー／CPUタイプ異常
53	通信エラー／CPUタイプ異常
54	通信エラー／CPUタイプ異常（詳細エラーコード参照）
55	シグナル送信エラー（詳細エラーコード参照）
56	RESERVE
57	RESERVE
58	RESERVE
59	RESERVE
60	RESERVE，RELEASEステートメントでのエラー

TAP0102.EPS

エラーコード	エラー内容
61	ON宣言で不適当な数値を指定
62	すでにある変数，配列を再宣言
63	RESERVE
64	RETURN文が不適当（GOSUBのないRETURN ）
65	RESERVE
66	RESERVE
67	数値変換エラー
68	ON ERROR処理中にERRORを検出
69	RESERVE
70	実行できないステートメントを実行
71	RESERVE
72	RESERVE
73	RESERVE
74	RESERVE
75	プリランエラー，矛盾したプログラム
76	メインプログラムに矛盾したエラー
77	RESERVE
78	サブプログラム解析中のシンタックス・エラー
	メモリオーバフロー
80	スタック領域使用中（領域不足）
81	変数などの領域確保時領域不足
82	I/Oエラー（詳細エラーコード参照）
	ファイル，ライブラリなどのエラー
83	指定ファイル名（プログラム名）がすでに存在しています。
84	指定ファイル名（プログラム名）が存在しません。フォルダ名に全角スペースが入っています。
85	END OF FILE
86	RESERVE
87	RESERVE
88	ライブラリで発生したエラー　88-7□　□は□番目のパラメータ誤り
92	常駐モードエラー
93	常駐プログラムサイズオーバ
94	常駐プログラムアップロードエラー
95	CHAINステートメント実行によるエラー
	システム内部エラー
101	動的空き領域が正常にとれません。
102	シンボルテーブル内に該当する変数名がありません。
103	数値データの値が異常
104	数値データの値が異常
105	ソースステートメント長が306バイトを超えています。

TAP0103.EPS

エラーコード	エラー内容
106	コード化テキスト中に非予約語があります。
107	演算式の解析に誤りがあります。
108	該当する予約語コードがありません。
109	コード化テキストにおけるコード化ミス
110	サブルーチンコールによるパラメータ・ミス
111	ラインエディタエラー
112	ラインエディタエラー
113	ラインエディタエラー
114	ラインエディタエラー
	コマンドエラー
115	出現順序，妥当性エラー，タイプSS，US，SBプログラムによりコマンド禁止状態
116	シンタックスエラー
117	ステートメントが存在しません。
	行番号エラー
118	指定行番号が存在しません。
119	指定行番号に誤りがあります。
120	行番号が65535を超えています。
	アラーム
121	指定された文字列が見つかりません。
122	空き領域が400バイト以下
	サブプログラムエラー
123	指定したサブブロックが存在しない。SUB文の削除不可
124	新サブブロックが確保不能。不正なSUB文の置換え
	シンタックスエラー
130	スタック領域が確保できない
131	ステートメント中で配列変数の記述に誤りがあります。
132	ON文でGO，GOTO，GOSUBが記述されていません。
133	タイマ番号の記述に誤りがあります。
134	RESERVE
135	変数名のみ記述可能なオペランドに変数名以外を記述
136	行番号およびカンマ“，”のみ指定可能なオペランドに他の記述
137	有意文字列の記述に誤りがあります。
138	プログラム名の記述に誤りがあります。
139	TRANSFER文でFROM，INTOオペランドなどの記述がありません。
140	TOオペランドの記述がありません（FOR文etc.）。
141	RESERVE
142	RESERVE
143	オペランドの記述に誤りがあります。
144	演算式内に対応のとれない要素があります。

TAP0104.EPS

エラーコード	エラー内容
145	RESERVE
146	RESERVE
147	データリストの記述に誤りがあります。
148	#Tn, #Unの記述に誤りがあります。
149	2進数定数の記述に誤りがあります。
150	RESERVE
151	行番号，ラベルの記述に誤りがあります。
152	変数名，ラベルの数がオーバ
153	変数の型宣言記述に誤りがあります。（頭文字として英文以外など）。
154	IF文の入れ子が16を超えています。
155	THEN句に対応する処理ステートメントがありません。
156	対応のとれないELSE句が出現しました。
157	対応のとれないENDIF句が出現しました。
158	文が正常な形式で終了していません。
159	演算式において左辺，あるいは＝が現われませんでした。
160	DEF文の記述に誤りがあります（FNで始まっていないなど）。
161	記述できる数値の大きさを超えています。
162	16進数定数の記述に誤りがあります。
163	FINDコマンドのオペランド記述が妥当でありません。
164	ステートメント種類の判別がつきません。
165	コマンドの先頭に行番号があります。
166	即時実行文で実行不可能
167	空白以外の有効文字と有効文字の間でL/Fを6個以上検出
168	ステートメントNo.の記述に誤りがあります。
169	コード化ステートメント領域（514バイト）が確保できません。
170	複文として許されない文を検出しました。
171	データタイプ・エラー（不一致）
172	不正な添字
173	オペランド・エラー（文字式で不正な演算子が記述）
174	即時実行文で未定義の変数，ラベル，行番号が使用されました。

TAP0105.EPS

付1.2 詳細エラーコード

詳細エラーコードは，BASICのエラーコードが082（I/Oエラー），054（共有アクセスエラー／MLバス通信エラー），055（SIGNAL送信エラー）の場合に出力されるエラーコードです。

●I/Oエラー

82－××

ここでは，エラーコードの内容とシーケンスCPUモジュールおよび接点入出力モジュールアクセス時に出力された場合の考えられる要因について説明します。
その他のモジュールアクセス時に出力された場合には，対応するモジュールの取扱説明書を参照してください。

詳細エラーコード（16進表現）	エラーの内容	考えられる要因
01	ドライバが存在しません	
0C	システム領域の不足	
13	ドライバ内部エラー	
81	ドライバが存在しません	
82	ファンクション指定の誤り	・モジュールがサポートしていないステートメントを実行しました（入力モジュールに対するOUTPUTなど）。 ・スロット番号が他の入出力モジュールになっています。
83	論理ファイル番号の誤り	
84	バッファ長指定の誤り	・デバイス数の誤り
85	パラメータの誤り	・パラメータの誤り
86	パラメータアドレスの誤指定	
91	パラメータエラー	・ 機器番号が指定範囲外です。 ・パラメータの誤り
92	指定データの誤り	・設定データに誤りがあります（データタイプなど）。 ・端子番号指定での出力で0と1以外の数値を指定しています。
93	コマンド記述の誤り	・フォーマット指定の誤り
94	モジュール指定の誤り	・ASSIGNしたモジュール名の誤り ・ASSIGN未実行
95	ビットパターン指定エラー	
9A	規定処理要求数を超えています	
9B	規定処理要求数を超えています	
9C	ASSIGN内部エラー	
9D	ASSIGN文未実行，I/Oモジュール未実装	・ ASSIGNしたモジュール名の誤り ・ ASSIGN未実行 ・シーケンスCPUモジュールが認識されていません。

TAP0106.EPS

詳細エラーコード（16進表現）	エラーの内容	考えられる要因
A1	スロット番号の誤り	
B0	アクセス手順ミス	
B1	モジュール指定，データ番号の誤り	・デバイス名の誤り
B2	データの上下限オーバフロー	
B3	デバイス指定エラー	・読込み／書込み単位の誤り
B4	デバイスアクセス数エラー	・デバイス名の誤り
B5	データ，コード指定の誤り	
B6	モジュール指定エラー	
BB	割込み番号指定エラー	
BC	割込み番号要求済み	
BF	MLバス通信異常	
C1	バッファオーバフロー	
C7	I/Oリセット検知	
CD	領域不足（ドライバワークエリア）	
D1	デバイスエラー	・モジュール異常
D2	データ照合エラー	
D4	受信データエラー	
D5	通信異常	
D6	受信テキストにターミネータなし	
D7	通信異常	
D8	送信時のハードエラー	
D9	受信テキストのヘッダ情報エラー	
DA	プログラム起動テキスト受信	
DB	送信モードエラー	
DC	バッファ・オーバフロー	
E1	DEVICE NOT READY	・モジュール未実装 ・スロット番号の誤り ・モジュール異常
E2	DEVICE BUSY	・シーケンスCPUモジュールがBASICからのステートメントを受付けられません。
E3	データ・エラー	
E6	タイムアウト	・受付けたステートメントが所定時間内に処理されません。（2秒以内）
E8	チェックサムエラー	
EA	データオーバラン	
F1	ステートメント実行チェックエラー	・ステートメントを実行する状態にシーケンスCPUモジュールがなっていません。
F2	ステートメント実行結果エラー	・ステートメントを実行したがシーケンスCPUモジュールが所定の状態にありません。
F3	内部エラー	
F4	内部エラー	
F6	内部エラー	
FE	未コンフィギュレーションデバイス	

TAP0107.EPS

●共有アクセスエラー／MLバス通信エラー／SIGNAL送信エラー

54－××または55－××

ここでは，エラーコードの内容と共有アクセス時に出力された場合の考えられる要因について説明します。

MLバス通信時およびSIGNAL送信時に出力された場合には，以下のような要因が考えられます。パラメータ，ケーブルおよび相手先の状態も確認してください。

- ユニット番号などのパラメータの誤り
- ケーブル接続不良
- ターミネータ接続ミス（ターミネータがない）
- MLバス通信ケーブルの近くに過大なノイズあり
- 相手先モジュール／カードの不良
- MLバスCPUモジュールの異常

詳細エラーコード（16進表現）	エラーの内容	考えられる要因
03	相手先のBASICタスクがありません	
05	相手先のBASICのイベント受信用中間バッファがオーバフロー	
82	内部エラー	
84	バッファ長指定の誤り	・コモン変数が整数型または倍長整数型でありません。
88	相手ユニットのタイプが正しくありません（コンフィギュレーションの誤り）	
89	自分のユニットのタイプが正しくありません（コンフィギュレーションの誤り）	
8A	MLバス通信時の内部エラー	
91	パラメータエラー	・パラメータの誤り
92	設定データの誤り	・コンフィギュレーションとの対応が取れていません。
9D	シーケンスCPU未実装	・ ASSIGNしたモジュール名の誤り ・ ASSIGN未実行 ・ シーケンスCPUモジュールが認識されていません。
A1	MLバス通信時の内部エラー	
A2	MLバス通信時の内部エラー	
A3	MLバス通信時の内部エラー	
A4	MLバス通信時の内部エラー	
A5	MLバス通信時の内部エラー	
A6	自分のMLバスがNOT READY	
A7	未接続のユニット番号を指定	
B1	内部エラー	
B2	内部エラー	
B3	内部エラー	
B4	内部エラー	
B5	内部エラー	
B6	内部エラー	
B7	内部エラー	
BA	内部エラー	

TAP0108.EPS

詳細エラーコード（16進表現）	エラーの内容	考えられる要因
C1	相手先のメモリアクセスエラー	
C3	内部エラー	
C4	内部エラー	
CA	MLバスの自己診断でエラー発生	
D1	通信回線上でエラーが発生	
D2	通信回線上でエラーが発生	
D3	通信回線上でエラーが発生	
D4	通信回線上でエラーが発生	
D5	通信回線上でエラーが発生	
D6	通信回線上でエラーが発生	
D7	通信回線上でエラーが発生	
D8	通信回線上でエラーが発生	
D9	通信回線上でエラーが発生	
DA	通信回線上でエラーが発生	
DB	通信回線上でエラーが発生	
DC	通信回線上でエラーが発生	
E1	DEVICE NOT READY	・モジュール未実装 ・スロット番号の誤り ・モジュール異常 ・共有アクセス時にサブユニットがOFF/ONされました。
E6	タイムアウト	
FE	未コンフィギュレーションデバイス	・スロット番号の誤り

TAP0109.EPS

Blank Page

付録2. 予約語一覧表

ABORTIO	COPY	DP	GLOAD	LCOPY
ABS	COS	DU	GMODE	LEFT$
ALL			GO	LEN
ALLOCATE			GOSUB	LET
AND	DATA	EDIT	GOTO	LHEX$
APPEND	DATE$	ELLIPSE	GPOSITION	LINE
ARNAM	DBADD	ELSE IF	GPRINT	LINKLIB
ASC	DBCLOSE	ELSE	GRAPHIC IS	LINPUT
ASSIGN	DBCOND	ENABLE	GSAVE	LINPUT#
AT	DBDEF	ENABLE INTR	GSELECT BT	LIST
ATN	DBDEL	END	GSELECT NT	
ATTR$	DBDELM	ENDIF		LISTDEV
AUTO	DBDROP	END WHILE		LOAD
	DBEND	ENTER	HALT	LOCAL
	DBFIND	EOL	HEX$	LOCAL LOCKOUT
BATCH	DBFLD	ERASE	HINSTR	LOF
BATCHOFF	DBFLUSH	ERLIST	HLEFT$	LOG
BCD	DBGET	ERRC	HLEN	LROTATE
BEEP	DBGETM	ERRCE	HMID$	LSHIFT
BFORMAT	DBINIT	ERRCS	HRIGHT$	
BINAND	DBOPEN	ERRL		
BINNOT	DBORDER	ERRM$		MAINTENANCE
BINOR	DBPUT	EXOR	IF	MASTER
BINXOR	DBPUTM	EXP	IMAGE	MERGE
BIT	DBRLS		INIT	MID$
BLEN	DBUPD		INPUT	MOD
BOOT	DEF	FIELD#	INPUT#	MOVE
BOX	DEFAULT OFF	FILES	INPUT$	
BOX FILL	DEFAULT ON	FIND	INSTR	
BYE	DEFDBL	FOR	INT	NAM
	DEFFILE	FORMAT	INTO	NEW
	DEFGCUR	FRAME	IOLOAD	NEWL
CALL	DEFINT	FREE	IOSAVE	NEXT
CALLLIB	DEFLNG	FROM	IOSIZE	NL
CHAIN	DEFSHORT	FUSING		NOFORMAT
CHAR	DEFSNG			NOT
CHG	DEFVOL		KEY IS	
CHR$	DEL	GCOLOR	KEY LABEL	
CIRCLE	DEL#	GCREADX		OFF COMINT
CIRCLE FILL	DELF	GCREADY		OFF EOF
CLOSE	DELP	GCURSOR OFF	LASTBIT	OFF EOT
COL	DIM	GCURSOR ON	LBCD	OFF ERROR
COLOR	DISABLE	GDISPLAY OFF	LBINAND	OFF EVENT
COM	DISP	GDISPLAY ON	LBINNOT	OFF EXEVENT
COM IS	DISP USING	GERASE	LBINOR	OFF GRAPHIC
CONT	DIV	GET#	LBINXOR	OFF INPUT
CONTROL	DJLINE	GINIT	LBIT	OFF INT

TAP0201.EPS

OFF KEY	PI	READ IO	SCREEN	TAN
OFF SEQEVT	POINT	RECEIVE	SET MARKER	THEN
OFF SYSEV	POKE	RECOM	SET PAINT	TIME$
OFF TIME	POLYGON	RELESE	SET PEN	TIMEMS
OFF TIMEOUT	POLYGON FILL	REM	SET STATUS	TO
OFF TIMER	POSITION	REMOTE	SET TEXT	TRACE
ON	POSITION#	RENAME	SET TIMEOUT	TRACEP
ON COMINT	POSX	RENUM	SETDAY	TRACEV
ON EOF	POSY	REPEAT	SETMD RES	TRANSFER
ON EOT	PR	RESERVE	SETTIME	TRIGGER
ON ERROR	PRCSRD	RESET	SGN	
ON EVENT	PRCSWT	RESET STATUS	SHIFT	
ON EXEVENT	PRELEASE	RESTORE	SIGNAL	UN TIL
ON INPUT	PRESERVE	RETRY	SIN	USING
ON INT	PRINT	RETURN	SLOAD	
ON KEY	PRINT BFORMAT	RIGHT$	SPC	
ON SEQEVT	PRINT NOFORMAT	RND	SQR	VAL
ON SYSEV	PRINT USING	RNPAR	SSAVE	VIEWPORT W
ON TIME	PRINT#	ROTATE	START	VOL$
ON TIMEOUT	PRINTER IS	RUN	STATUS	VOLUMES
ON TIMER	PROG		STEP	
ON UNIT	PSET		STOP	
OPEN	PU	SAVE	STR$	WAIT
OPTION BASE	PUT#	SCRATCH	SUB	WHILE
OR		SCRATCHP	SUBCOM	WINDOW
OUTPUT		SCRATCHV	SUBEND	WRITE IO
	QUIT	SEND	SUBEXIT	
		SEQACTV	SWAP	
PAINT		SET BLINK		
PAUSE	RANDOMIZE	SET CHAR		
PEEK	READ	SET LINE	TAB	

TAP0202.EPS

取扱説明書　改訂情報

資料名称　　：BASIC プログラム作成ツール M3 説明書

資料番号　　：IM 34M6Q22-02

'99年6月／初版

新規発行，IM34M6Q22-01からBASICプログラム作成ツール編を移す。

'99年8月／2版

BASIC CPUモジュール（F3BP30-0N）追加，誤記訂正。

著作者　横河電機株式会社
IA 事業本部 PLC センター市場開発部
発行者　横河電機株式会社
〒180-8750　東京都武蔵野市中町 2-9-32
印刷所　横河グラフィックアーツ株式会社

Blank Page